
2025년 제11회 디지털 범인을 찾아라 경진대회
국회의원 이석호 딥페이크 영상 제작·유포 사건



주니어 트랙: 이진웅

차례

1. 사건 개요	4
2. 분석 요청 사항	5
3. 분석 대상 정보	5
4. 분석 시스템과 도구	6
5. 증거사본작성 및 분석방법	7
6. 증거물 인수인계 정보	8
7. 딥페이크 영상 제작·유포 상세 분석	9
7.1 브라우저 아티팩트 분석	9
7.2 ChatGPT 사용 정황 분석 (문제 1)	11
7.3 Deivid AI 사용 정확 분석 (문제 2)	18
7.4 DeepfakeLab 사용 정황 분석 (문제 3)	26
7.5 안티포렌식 행위 정황 분석 (문제 4)	40

분석 보고서

접수 일자	2025년 8월 25일 (월)
지원 번호	2025년 디지털 범인을 찾아라 경진대회 제 11회
증거 번호	1-진명준-개인-PC
분석 일자	2025년 10월 03일 ~ 2025년 10월 06일
분석 장소	서울특별시 강남구 테헤란로4길 29 4층 HDFLAB
분석 대상	진준명 개인 PC 1정
요청 기관	한국포렌식학회 경진대회 본부
요청 사항	▪ ChatGPT를 이용한 딥페이크 제작 정황 분석 ▪ 웹/앱 기반 딥페이크 제작 정황 분석 ▪ 설치형 딥페이크 프로그램 사용 정황 확인 ▪ 안티포렌식 행위 정황 분석
종합 분석 결과	▪ ChatGPT를 이용한 딥페이크 제작 정황 분석 → 진준명은 ChatGPT를 이용하여 국회의원 이석호의 한자 이름을 따서, 돌로된 호랑이 사진을 합성하여 제작함. ▪ 웹/앱 기반 딥페이크 제작 정황 분석 → 진준명은 DeeVid AI를 이용하여 약 10초 길이의 국회의원 이석호의 딥페이크 영상을 제작함. ▪ 설치형 딥페이크 프로그램 사용 정황 확인 → 진준명은 DeepfaceLab을 이용하여 미국의 사업가인 국회의원 이석호의 얼굴을 '일론 머스크'의 발표 영상에 합성함. ▪ 안티포렌식 행위 정황 분석 → 이석호는 총 5가지의 안티포렌식 행위를 시도한 정황을 확인함. #1 파일의 타임스탬프 조작을 통한 증거 은폐. #2 디스크 정리를 통한 로그 삭제. #3 증거 파일의 삭제. #4 파일 덮어쓰기를 통한 디스크 와이핑. #5 Google 검색어 삭제.

▲ 분석 개요 및 종합 분석 결과 요약. ▲

상 세 내 역

1. 사건 개요

[사건 시나리오]

서울지방경찰청 사이버범죄수사대는 최근 유명 정치인의 얼굴을 영화 저작물과 합성한 딥페이크 영상이 인터넷과 SNS상에 급속히 확산되고 있다는 신고를 접수하였습니다. 이 영상은 매우 정교하게 제작되어 실제 촬영된 것으로 오해될 만큼 사회적 혼란과 명예훼손을 초래할 가능성이 큰 상황이었습니다. 사건의 심각성을 고려하여 경찰은 한국저작권보호원 조사관과 협력하여 공동으로 수사를 진행하였습니다. 우선 경찰과 한국저작권보호원 조사관은 긴밀한 공조를 통해 딥페이크 영상을 최초 업로드한 용의자의 신원을 특정하고, 그가 사용한 컴퓨터에 대한 압수수색영장을 발부받아 현장에서 컴퓨터를 압수하였습니다. 경찰의 디지털 포렌식 수사관은 압수한 컴퓨터 하드디스크의 이미징 및 데이터 복제를 진행하였고, 이 과정에서 한국저작권보호원 조사관은 저작권 침해 여부 판단과 관련된 기술적 조언을 제공하여 수사 방향 설정에 큰 도움을 주었습니다. 분석 결과, 용의자가 사용한 웹 브라우저 캐시 및 로그 기록에서 ChatGPT를 통해 특정 인물의 얼굴과 음성을 딥페이크 형식으로 합성할 것을 요청한 채팅 기록이 발견되었습니다. 또한, 컴퓨터의 웹 브라우저 접속 기록 및 임시 저장 파일 분석을 통해 딥페이크 영상을 생성하는 특정 웹사이트에 접속한 사실과 원본 이미지 및 영상을 업로드하여 딥페이크 영상을 다운로드한 흔적이 발견되었습니다. 수사팀은 추가적으로 컴퓨터에서 전문 딥페이크 제작 프로그램이 설치된 것을 확인하고, 해당 프로그램으로 보다 정교한 딥페이크 영상을 제작한 정황도 확보하였습니다. 이 과정에서 한국저작권보호원 조사관들은 영상 제작에 활용된 원본 이미지와 영상의 저작권 침해 여부를 분석하고, 수사팀이 보다 신속하게 증거를 확보할 수 있도록 관련 정보를 제공하였습니다. 마지막으로 수사팀은 피의자가 압수수색 영장 집행을 예상하여 디지털 증거를 은닉·조작하기 위해 안티 포렌식(Anti-Forensic) 기법을 사용한 흔적도 발견하였습니다. 피의자는 영상 파일 삭제, 파일 덮어쓰기, 타임스탬프 변조 등 다양한 수법으로 증거 인멸을 시도하였으나, 경찰의 디지털 포렌식 전문 수사관과 한국저작권보호원 조사관의 긴밀한 협력을 통해 삭제된 파일과 메타데이터를 복구하여 이러한 시도를 무력화하였습니다. 현재 경찰과 한국저작권보호원은 확보된 디지털 증거를 종합적으로 분석하여, 딥페이크 제작 및 유포 과정에서의 저작권 침해 사항과 추가 공범 여부를 철저히 조사하고 있습니다. 이번 수사는 사이버 범죄와 저작권 침해 대응을 위한 관계기관의 협력이 얼마나 중요한지를 보여주는 모범 사례가 될 것입니다.

[문 제]

1. 압수한 컴퓨터의 디지털 포렌식 분석을 통해, 용의자가 ChatGPT를 이용하여 딥페이크 제작을 요청하거나 제작한 정황을 찾는 방법에 대해 서술하시오.
2. 용의자가 웹사이트 및 애플리케이션을 이용하여 딥페이크 영상을 제작한 사실을 디지털 포렌식 관점에서 분석하고 입증하는 방법을 서술하시오.
3. 압수된 컴퓨터에 설치된 딥페이크 제작 프로그램을 이용하여 용의자가 딥페이크 영상을 제작한 정황을 포렌식 분석으로 확인하는 방법을 구체적으로 설명하시오.
4. 용의자가 압수수색 영장 집행에 대비하여 안티 포렌식 기법으로 딥페이크 저작물을 삭제·수정·은닉한 정황을 디지털 포렌식으로 탐지하고 복구하는 방법을 서술하시오.

▲ 사건 시나리오 및 문제 정리. ▲

2. 분석 요청 사항

- 가. ChatGPT를 이용한 딥페이크 제작 정황 분석
- 나. 웹/앱 기반 딥페이크 제작 정황 분석
- 다. 설치형 딥페이크 프로그램 사용 정황 확인
- 라. 안티포렌식 행위 정황 분석

3. 분석 대상 정보

증거번호	사용자	종류	제조사	모델명	용량
	고유(Serial) 번호			제조일자	비고
1-진명준-개인-PC	Jin	USB 부팅 디스크 (Windows To Go 형태)	SanDisk	SanDisk 3.2Gen1	약 30.78 GB
	01011cca11273c0a55d1f70771670e63f9 06159ae520198da82f32aabe7e5			-	-

▲ 분석 대상 정보 정리. ▲

가. 설치된 소프트웨어 정보 (1-진명준-개인-PC)

이름	회사	설치 날짜	버전
@{Clipchamp.Clipchamp_4.3.10120.0_x64__yxz26nhyzhsrt?ms-resource://Clipchamp.Clipchamp/Resources/Clipchamp/AppName}	Clipchamp	2025-08-18 03:18:37	4.3.10120.0
ChatGPT-Desktop	OpenAI	2025-08-20 22:03:21	1.2025.224.0
ChatGPT-Desktop	OpenAI	2025-08-20 22:03:21	2025.812.1743.0
Clipchamp	Clipchamp	2025-08-18 03:18:40	4.3.10120.0
RealtekAudioControl	RealtekSemiconductorCorp	2025-08-21 07:25:18	1.52.363.0

▲ 1-진명준-개인-PC에 설치된 프로그램 목록. ▲

4. 분석 시스템과 도구

가. 분석시스템 운영체제

항목	정보
운영체제	Windows 11
버전	24H2
OS 빌드	26100.6584

▲ 분석 시스템 운영체제 정보 정리. ▲

나. 복구·분석에 사용한 프로그램

이름	제공자	버전	홈페이지
Magnet Axion	Magnet	9.6.0	https://www.magnetforensics.com
FTK imager	Exterro	4.7.3	https://www.exterro.com
NTFS Log Tracker	오정훈	1.9	https://sites.google.com/site/forensicnote/ntfs-log-tracker
REGA	DFRC	1.5.3	https://dfrc.korea.ac.kr/

▲ 복구·분석에 사용한 프로그램 정리. ▲

5. 증거사본작성 및 분석방법

가. 증거사본 작성

1) 증거 번호: 1-진명준-개인-PC

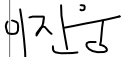
작성 일시	2025.08.22. 11:28:23	작성자	김영호																		
파일명	Image.E01	크기																			
해시값	597784140cd6add89faed955eb6c1e49b809c10f	해시 함수	SHA-1																		
사용도구	FTK imager	사용 버전	4.7.1.2																		
기타	■ Write Blocked: #1.아래 레지스트리 키의 WriteProtect의 값을 1로 지정. HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\StorageDevicePolicies ▲ 쓰기 방지 레지스트리 키. ▲ #2.이 후 재부팅하여 쓰기방지 적용 확인 후 FTK imager를 이용하여 이미징. ■ Disk Signature: E01 ■ Partition:																				
	<table><tr><th>Name</th><th>ID</th><th>Type</th><th>Start Sector</th><th>Total Sectors</th><th>Size</th></tr><tr><td>Microsoft reserved partition</td><td>{0B2FE29C-E310-47F3-16B2-949503000000}</td><td>-</td><td>34</td><td>65536</td><td>32MB</td></tr><tr><td>Basic data partition</td><td>{0B2FE29C-E310-47F3-5840-969503000000}</td><td>NTFS</td><td>65570</td><td>59906048</td><td>29251 MB</td></tr></table>			Name	ID	Type	Start Sector	Total Sectors	Size	Microsoft reserved partition	{0B2FE29C-E310-47F3-16B2-949503000000}	-	34	65536	32MB	Basic data partition	{0B2FE29C-E310-47F3-5840-969503000000}	NTFS	65570	59906048	29251 MB
	Name	ID	Type	Start Sector	Total Sectors	Size															
	Microsoft reserved partition	{0B2FE29C-E310-47F3-16B2-949503000000}	-	34	65536	32MB															
	Basic data partition	{0B2FE29C-E310-47F3-5840-969503000000}	NTFS	65570	59906048	29251 MB															
	▲ 파티션 정보 정리. ▲																				
▲ 증거사본작성 및 분석 방법 정리. ▲																					

나. OS 정보 및 Time zone setting 확인

증거 번호	OS	OS 설치 일시	Time zone	비 고
1-진명준-개인-PC	Windows 11 Core (2009)	2025-08-17 22:55:05	UTC+09:00	

▲ OS 정보 및 Time zone setting 정리. ▲

6. 증거물 인수인계 정보

사건 번호	2025-디지털범인을찾아라-11		증거물 번호	1-진명준-개인-PC		
인수	일시	2025년 8월 22일 11시 28분 23초				
	장소	-				
증거물 정보	증거물 명칭: 진준명 개인 PC			수집 방법: 이미징		
	비고:					
인계자	소속: 한국포렌식학회		연락처: 010-1111-2222			
	계급: -		성 명: 김영호 			
인수인계 내역						
연번	날짜 및 시간	인수자 이름	인계자 이름	소속 및 계급	위치	서명
1	2025-08-25 11:12:00	이진웅	김영호	서울호서직업전문학교 학생	메일 발송	

▲ 증거물 인수인계 정보 정리. ▲

7. 딥페이크 영상 제작·유포 상세 분석

7.1 브라우저 아티팩트 분석

조사 대상인 진명준의 개인 PC의 인터넷 기록을 분석한 결과, Edge 브라우저를 이용하여 딥페이크를 만들기 위한 체계적인 준비 과정을 발견할 수 있었다. 인터넷 사용 기록을 시간 순서와 행위 특성에 따라 분석한 결과, 크게 세 가지 단계로 구분할 수 있었다. 첫째, '개념 학습 및 범죄 계획' 단계에서는 딥페이크 기술에 대한 이론적 지식을 습득하고자 **AI, 딥러닝, 자연어처리 등 관련 기술 영상을 집중적으로 시청**하였다. 둘째, 'ChatGPT 활용 준비' 단계에서는 **ChatGPT를 다운로드** 및 로그인 과정을 거쳤으며, 피해자인 **국회의원 이석호**에 대한 검색을 수행하였다. 셋째, 'AI를 이용한 딥페이크 생성' 단계에서는 실제 딥페이크 제작을 위해 **DeepFaceLab**을 탐색하고, 이미지-동영상 변환 방법을 검색하는 등 구체적인 제작 활동을 시도한 것으로 확인되었다. 각 단계별 상세 인터넷 사용 기록은 아래 [표 1]과 같다.

분류	제목	날짜 및 시간
개념 학습 및 범죄 계획	파이어족 : 네이버 검색	2025-08-18 01:09:14
	파이어족	2025-08-18 01:09:23
	파이어족, 불가능한 꿈이 아닙니다_돈쓸신잡 #22	2025-08-18 01:09:38
	YouTube	2025-08-18 01:09:48
	AI 딥페이크 - YouTube	2025-08-18 01:09:55
	"가짜가 진짜처럼" 딥페이크 범죄와의 전쟁...AI로 잡는다 / YTN - YouTube	2025-08-18 01:10:22
	발신번호, 목소리, 얼굴까지 똑같다?! 딥페이크 범죄의 무서운 진화 짧은 그알 - YouTube	2025-08-18 01:10:55
	AI 딥페이크 기술 - YouTube	2025-08-18 01:12:26
	딥페이크 AI기술의 모든것을 7분만에 알려드립니다 (개념/원리/딥러닝/사례) 서울대 AI박사 - YouTube	2025-08-18 01:12:30
	[딥러닝, 머신러닝, 인공지능] 이 영상 하나로 끝내드립니다 네이버 AI 부트캠프 멘토출신 이종혁 - 메타코드M - YouTube	2025-08-18 01:33:29
	[딥러닝 기술 적용사례] 이 영상 하나로 끝내드립니다 네이버 AI 부트캠프 멘토출신 이종혁 - 메타코드M - YouTube	2025-08-18 01:59:09
	딥러닝 자연어처리 RNN 개념을 30분안에 정리해드립니다 서울대 AI 박사과정 - YouTube	2025-08-18 02:29:15
	딥러닝 자연어처리 word2vec 개념을 8분안에 정리해드립니다 서울대 AI박사과정 - YouTube	2025-08-18 03:04:50
	딥러닝 자연어처리 유사도 분석을 18분만에 정리해드립니다 서울대 AI박사과정 - YouTube	2025-08-18 03:13:13
	딥러닝 자연어처리 LSTM , GRU 개념을 13분안에 정리해드립니다 서울대 AI 박사과정 - YouTube	2025-08-18 03:31:45
	딥러닝 언어전처리 30분 개념완성 강의 SNU AI 박사과정 선생님 토론회, 정제, 추출, 인코딩, 페딩 - YouTube	2025-08-18 03:45:14
	[SCI급 AI 논문 리뷰] 자율주행에 DAgger 개념이 중요한 이유 - YouTube	2025-08-18 04:16:58
	[SCI급 AI 논문 리뷰] 자율주행에 모방학습 개념이 중요한 이유 - YouTube	2025-08-18 04:36:34
	딥러닝 핵심개념 Tensor 1시간만에 이해시켜드립니다 - [서울대 AI 박사] - YouTube	2025-08-18 04:47:31
	선형대수학 무료강의 - [서울대 AI박사] - 행렬, 벡터, 스칼라, 텐서 등 인공지능 수학 기초 - YouTube	2025-08-18 07:37:28
ChatGPT 활용 준비	chatgpt - Google 검색	2025-08-18 22:46:20
	Download ChatGPT	2025-08-18 22:49:18
	로그인 - OpenAI	2025-08-20 12:10:38

	로그인 - Google 계정	2025-08-20 12:10:54
	시작하기	2025-08-20 12:11:16
	리디렉션 중	2025-08-20 12:11:27
	로그인 - Google 계정	2025-08-20 12:11:27
	로그인 - OpenAI	2025-08-20 12:11:32
	ChatGPT	2025-08-20 12:11:57
피해자 검색	국회의원 이석호 : 네이버 검색	2025-08-20 12:23:11
	국회의원 이석호 이름 한자 : 네이버 검색	2025-08-20 12:23:23
AI를 이용한 딥페이크 생성	AI 동영상 생성기: AI로 놀라운 동영상 만들기	2025-08-20 22:08:03
	deepfacelab - Google 검색	2025-08-20 22:17:02
	DeepFaceLab 사용 방법 (Window)	2025-08-20 22:17:40
	GitHub - iperov/DeepFaceLab: DeepFaceLab is the leading software for creating deepfakes.	2025-08-20 22:17:52
	MEGA	2025-08-20 22:18:13
	DeepFaceLab DirectX 12 - Google 검색	2025-08-20 22:18:45
	Download DeepFaceLab	2025-08-20 22:20:33
	DeepFaceLab_DirectX12_build - Google 검색	2025-08-20 22:21:45
	DeepFaceLab_DirectX12_build_05_04_2022.exe - Google 검색	2025-08-20 22:21:59
	DeepFaceLab download SourceForge.net	2025-08-20 22:21:44
	Find out more about DeepFaceLab SourceForge.net	2025-08-20 22:20:49
	4eJloBek/PAIT-Downloads at main	2025-08-20 22:24:34
	DeepFaceLab_DirectX12_build_05_04_2022.exe	2025-08-20 22:27:35
	4eJloBek/PAIT-Downloads at main	
	이미지를 동영상으로 변환	2025-08-20 22:46:55

[표 1] Edge 웹 기록 중 일부.

7.2 ChatGPT 사용 정황 분석 (문제 1)

1) Google 계정 식별

진준명은 최초 2025.08.18. 22:46분 경에 최초로 “chatgpt” 키워드로 구글 검색을 통해 PC에서 처음으로 ChatGPT 사용을 시도 했으며, 이때, [표 2]와 같이 Edge의 자동완성에서 진준명의 구글 계정을 식별할 수 있었으며 이는 junmyeongjin945이다.

계정	사용 날짜
junmyeongjin945	2025-08-20 12:11:17

[표 2] Edge 자동 완성에서 발견한 진준명의 Google 계정.

2) ChatGPT 대화내역 분석

상세 분석 결과, Users\Jin\AppData\Local\Packages아래의 ChatGPT 디렉터리에서 LevelDB를 발견하였으며, 이를 분석함으로써, 대화 내용을 획득할 수 있었다. 해당 아티팩트에 대한 경로는 [표 3]과 같다.

ChatGPT 대화 이력이 저장된 LevelDB의 위치
Users\Jin\AppData\Local\Packages\OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0\LocalCache\Roaming\ChatGPT\IndexedDB\https_chatgpt.com_0.indexeddb.leveldb\000005.ldb

[표 3] 대화 내역이 저장된 ldb의 위치.

ChatGPT 데스크탑 애플리케이션의 대화 내역은 Chromium 기반 IndexedDB 구조로 저장되어 있어, 일반적인 텍스트 뷰어로는 내용 확인이 불가능하다. 따라서 본 분석에서는 CCL Forensics에서 개발한 오픈소스 라이브러리인 1) ccl_chromium_reader를 참고하여, LevelDB 형식의 IndexedDB 파일을 파싱할 수 있는 Python 스크립트를 자체 제작하였다. 해당 스크립트는 000005.ldb 파일로부터 대화 메시지, 타임스탬프, 사용자 입력 및 AI 응답 등을 추출하는 기능을 수행한다. 이를 통해 피의자와 ChatGPT 간 주고받은 딥페이크 제작 관련 대화 내용을 복구하였다. 분석에 사용된 Python 스크립트는 [별첨 1] parse_chatgpt_indexeddb.py로 첨부한다. 이를 통해 분석된 대화 내역은 [표 4]와 같다.

제목: 사진 합성 요청	
보낸 이	메시지
진준명	내가 사진 한 장 줄테니까 돌로된 호랑이로 합성해줘. 돌 석자에 범 호자를 따서 석호라는 이름이야
ChatGPT	좋습니다! 사진을 주시면 그 사진 속 호랑이를 **돌로 된 호랑이(석호)**처럼 합성 해드릴게요.

1) https://github.com/cclgroup/ld/ccl_chromium_reader

	사진을 업로드해 주시겠어요?
진준명	[media pointer=\file-service://file-U7bcq2wjsLeSWSuw1AzsT9\"] 사진 잘 받았습니다!
ChatGPT	이 이미지를 바탕으로 사람 모습이 아니라 **돌로 만들어진 호랑이(석호)** 형태로 합성해드리겠습니다. 혹시 원하시는 스타일이 있을까요? - 전통 석상 같은 고풍스러운 돌 호랑이 - 현실적인 바위 질감의 웅장한 돌 호랑이 - 예술적이고 약간 판타지 느낌의 돌 호랑이
진준명	어떤 느낌으로 만들어드릴까요?" 웃긴 느낌으로 만들어
ChatGPT	이미지 합성 과정에서 오류가 발생했네요. 제가 바로 다시 시도할 수 있도록 방식을 조금 바꿔보겠습니다. → 원본 사진은 그대로 두고, **웃긴 느낌의 돌 호랑이(석호)** 이미지를 새로 만들어드린 뒤, 원하신다면 그걸 사진과 합성하는 방향으로 진행하는 게 안정적일 것 같아요.
진준명	혹시 바로 **돌 호랑이(웃긴 분위기)** 이미지를 생성해드릴까요?" 그래
ChatGPT	또 오류가 나버렸네요 아마 제가 방금 쓴 방식이 제대로 작동하지 않는 것 같아요. 가능한 해결책은: 1. **사진 합성이 아니라 독립적인 그림/일러스트** 로 돌 호랑이를 만들어드리는 방법 2. 혹은 제가 **이미지 편집용 프롬프트** 를 조금 더 단순하게 바꿔서 다시 시도 우선 확실한 건, 지금은 \ "웃긴 돌 호랑이 석상\ " 이미지를 생성하는 건 가능하니, 제가 새로운 방식으로 다시 시도해볼까요?

[표 4] 진준명이 ChatGPT와 주고받은 대화 내용 정리.

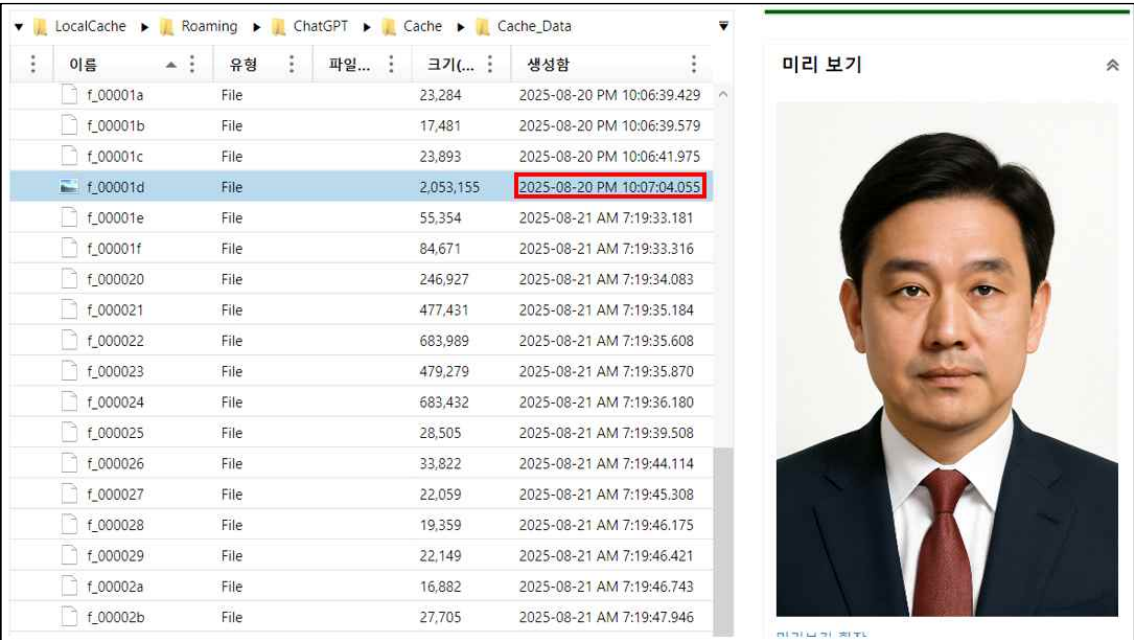
분석 결과, 피의자는 **ChatGPT를 이용하여 국회의원 이석호의 사진을 "돌로 된 호랑이(석호)"로 합성하려는 시도를 한 것으로 확인되었다.** 대화 내용에서 피의자는 "돌 석자에 범 호자를 따서 석호라는 이름"이라고 명시하며, 이석호 의원을 지칭하였다. **피의자는 해당 사진을 업로드하고 "웃긴 느낌"의 합성 이미지 제작을 요청하였으나, 실패한 것으로 확인된다.** 또한, 분석 대상 IndexedDB에서는 해당 대화 외 다른 대화 내역은 확인되지 않았다. 이는 피의자가 ChatGPT를 딥페이크 제작 목적으로만 사용하였음을 시사한다.

또한 추가적으로, 업로드된 파일의 시점을 추적하였을 때, ChatGPT의 캐시 파일에

서 해당 f_00001d파일을 통해 업로드 시점을 파악할 수 있었다. 해당 파일의 경로는 [표 5]와 같으며 이는 [그림 1]과 같이 2025년 8월 20일 22시 07분경 개인 PC를 이용해서 최초로 업로드했다는 것을 파악할 수 있다.

파일 경로	
Users\Jin\AppData\Local\Packages\OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0\LocalCache\Roaming\ChatGPT\Cache\Cache_Data\f_00001d	

[표 5] 업로드된 캐시 파일의 경로.



[그림 1] 캐시 파일에서 발견된 이석호 사진의 업로드 추정 날짜 및 시간.

3) ChatGPT를 이용한 합성 사진 분석

앞서 서술한 2) ChatGPT 대화내역 분석을 통해 피의자가 국회의원 이석호의 사진을 업로드하고 "돌로 된 호랑이(석호)" 합성을 요청한 사실을 확인하였다. **추가 분석 결과, aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png 파일을 발견하였다.**

해당 파일은 [표 6]과 같이 2025년 8월 21일 12:36:34에 생성되었다. 이는 ChatGPT 대화 종료(2025-08-20 22:18) 후 약 14시간 18분이 경과한 시점이다. Zone.Identifier 메타데이터 분석을 통해 해당 파일이 ChatGPT 웹사이트 (<https://chatgpt.com/>)에서 OpenAI CDN을 통해 다운로드되었음을 확인하였으며, 이는 [그림 3]과 같다. 다운로드 URL은 2025년 8월 21일 05:03:32에 생성되어 동 일 13:16:24에 만료된 것으로 나타났다.

해당 이미지는 [별첨 2] aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png로 첨부한다.

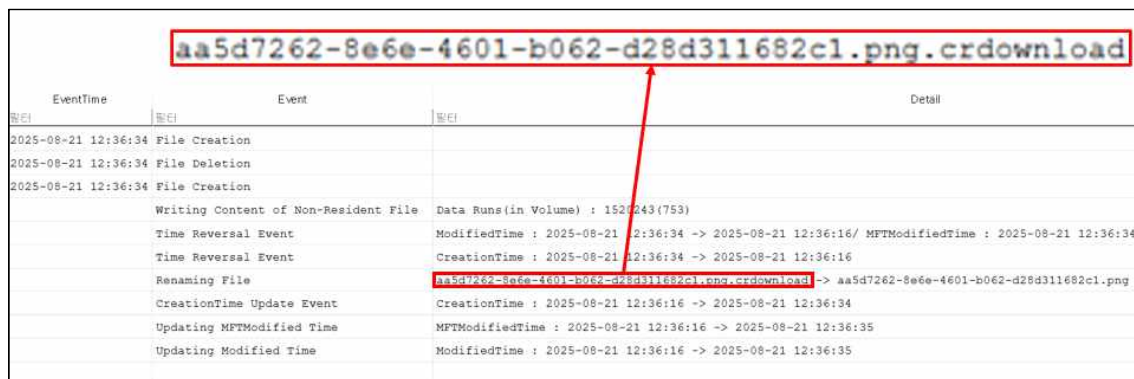
이미지 파일	항목	값
	이름	aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png
	크기	3,081,247 bytes
	생성된 시각	2025-08-21 12:36:34
	접근된 시각	2025-08-21 12:36:35
	수정된 시각	2025-08-21 12:36:35
	MFT 수정 시각	2025-08-21 12:36:35
	MD5	d6d93a72bc4b69ea505c579f54a440da
	특이사항	-OpenAI GPT-4o 모델로 제작됨. -Truepic 인증서 체인 포함 (2개): -OpenAI ChatGPT 서명 인증서 -Truepic WebClaimSigningCA 중간 인증서
경로		
\Users\Jin\Downloads\aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png		

[표 6] 돌, 호랑이 키워드로 합성된 사진과 요약된 정보.

```
[ZoneTransfer]
ZoneId=3
ReferrerUrl=https://chatgpt.com/
HostUrl=https://sdmntpreastus.oaiusercontent.com/files/00000000-fed4-61f9-8c1b-7eaccc6c6a7e/raw?se=2025-08-21T04%3A16%3A24Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&scid=9d060557-83fb-5099-87fc-ef84447ddbc0&skoid=b0fd38cc-3d33-418f-920e-4798de4acdd1&sktid=a48cca56-e6da-484e-a814-9c849652bcb3&skt=2025-08-20T20%3A03%3A32Z&ske=2025-08-21T20%3A03%3A32Z&sks=b&skv=2024-08-04&sig=7TY1uvvMwCA3Kix5tbBry3jVRfYI5mbSynGO5Y7usSo%3D
```

[그림 3] aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png의 zone.Identifier파일.

추가적으로 다운로드된 경위를 분석한 결과 \$Logfile에서 정황을 찾을 수 있었으며, Edge를 이용한 다운로드임을 확인하였다. 이는 [그림 4]와 같이, png뒤에 붙은 .crdownload라는 특수한 확장자를 통해 이를 확인할 수 있다. crdownload는 웹 브라우저에서 파일을 다운로드하는 동안 생성되는 임시 파일이다. 이는 다운로드 중인 파일의 부분적인 내용을 저장하며, 다운로드가 완료되면 브라우저가 이 CRDOWNLOAD 확장자를 제거하고 원래 파일 이름과 확장자로 변경하는 특성을 가지고 있다.



EventTime	Event	Detail
2025-08-21 12:36:34	File Creation	
2025-08-21 12:36:34	File Deletion	
2025-08-21 12:36:34	File Creation	
	Writing Content of Non-Resident File	Data Runs(in Volume) : 152(243(753))
	Time Reversal Event	ModifiedTime : 2025-08-21 12:36:34 -> 2025-08-21 12:36:16/ MFTModifiedTime : 2025-08-21 12:36:34
	Time Reversal Event	CreationTime : 2025-08-21 12:36:34 -> 2025-08-21 12:36:16
	Renaming File	aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png.crdownload -> aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png
	CreationTime Update Event	CreationTime : 2025-08-21 12:36:16 -> 2025-08-21 12:36:34
	Updating MFTModified Time	MFTModifiedTime : 2025-08-21 12:36:16 -> 2025-08-21 12:36:35
	Updating Modified Time	ModifiedTime : 2025-08-21 12:36:16 -> 2025-08-21 12:36:35

[그림 4] Edge를 이용하여 다운로드한 정황 분석.

이를 통해 추가적인 Edge 등의 증거를 분석했지만, 이에 대한 추가적인 증거를 확보하지 못 했다. 이는 Edge의 사생활 보호 모드인, InPrivate모드를 사용하여 ChatGPT로 생성했고, 이를 통해 다운로드 하였음을 시사한다.

다운로드된 이미지 파일 aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png의 크기는 2.93MB(3,081,247 bytes)로, 1024x1536 해상도의 일반적인 PNG 이미지 크기(약 500KB~1MB)에 비해 약 3배 이상 큰 것으로 확인되었다. 이러한 비정상적인 파일 크기는 이미지 내부에 추가 데이터가 포함되어 있을 가능성을 시사한다.

이에 binwalk 도구를 이용하여 파일 구조를 분석한 결과, [그림 5]와 같이 해당 **PNG 파일 내부에 총 7개의 서로 다른 파일 구조가 존재하는 것을 확인하였다.** 구체적으로는 PNG 이미지(0x0), X.509 인증서 2개(0x4AB, 0x7E5), 내장된 JPEG 이미지(0x383E), 추가 X.509 인증서 2개(0xAB15, 0xAE4F), 그리고 Zlib 압축 데이터(0xDDD8)로 구성되어 있었다.

DECIMAL	HEXADECIMAL	DESCRIPTION
0	0x0	PNG image, 1024 x 1536, 8-bit/color RGB, non-interlaced
1195	0x4AB	Certificate in DER format (x509 v3), header length: 4, sequence length: 819
2021	0x7E5	Certificate in DER format (x509 v3), header length: 4, sequence length: 1146
14398	0x383E	JPEG image data, JFIF standard 1.02
43797	0xAB15	Certificate in DER format (x509 v3), header length: 4, sequence length: 819
44623	0xAE4F	Certificate in DER format (x509 v3), header length: 4, sequence length: 1146
56792	0xDDD8	Zlib compressed data, default compression

[그림 5] binwalk로 확인한 aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png.

해당 파일을 모두 정리하면 [표 7]과 같이 정리할 수 있다. 해당 디지털 서명을 통해 **ChatGPT를 통해 만든 사진임을** 확인할 수 있다. 또한 **분석 결과 해당 사진에서 추가적인 숨겨진 데이터를 찾을 수 없었으며**, 이는 ChatGPT가 만들어낸 파일 컨테이너임을 시사한다.

오프셋	파일 형식	설명
0x0	PNG	
PNG 이미지 (1024x1536)		

0x4AB	X.509 Certificate	발급 대상: Truepic Lens CLI in ChatGPT 발급자: WebClaimSigningCA 유효 기간(시작) 2025-01-14 부터 2026-01-14
		디지털 서명 #1 (OpenAI ChatGPT)
0x7E5	X.509 Certificate	발급 대상: WebClaimSigningCA 발급자: RootCA 유효 기간(시작) 2021-12-10 부터 2026-12-09
		디지털 서명 #2 (Truepic WebClaimSigningCA)
0x383E	JPEG	
		PNG 이미지 (1024x1536)
0xAB15	X.509 Certificate	발급 대상: Truepic Lens CLI in ChatGPT 발급자: WebClaimSigningCA 유효 기간(시작) 2025-01-14 부터 2026-01-14
		디지털 서명 #3 (OpenAI ChatGPT)
0xAE4F	X.509 Certificate	발급 대상: WebClaimSigningCA 발급자: RootCA 유효 기간(시작) 2021-12-10 부터 2026-12-09
		디지털 서명 #4 (Truepic WebClaimSigningCA)
0xDDD8	Zlib Compressed	PNG 이미지 픽셀 데이터

[표 7] aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png에서 추출한 파일 정리.

7.3 Deevid AI 사용 정확 분석 (문제 2)

앞서 분석한, 브라우저 아티팩트 분석에서 확인한 결과, 피의자는 DeeVid AI를 통해 피해자에 대한 딥페이크를 생성한 것으로 확인되었다.

1) Local Storage 분석

Edge 브라우저의 Local Storage의 분석 결과, DeeVid AI 웹 애플리케이션은 사용자 인증 정보 및 세션 데이터를 발견할 수 있었다. 분석 대상 시스템의 Local Storage는 LevelDB 형식으로 저장되어 있으며, [표 8]과 같은 경로에 위치한다.

DeeVid AI Local Storage 저장 위치
Users\Jin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Local Storage\leveldb\000029.ldb
Users\Jin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Local Storage\leveldb\000027.log

[표 8] DeeVid AI Local Storage 저장 위치.

Local Storage에서 발견된 6개의 키-값 데이터를 Magnet Axiom의 Edge Local Storage 분석 기능을 통하여 추출한 결과는 [표 9]와 같다. 각 키는 DeeVid AI 서비스의 사용자 인증 정보, 세션 데이터, 그리고 딥페이크 생성 프롬프트를 JSON 형식으로 포함하고 있다. 첫 번째 키인 DeeVid AI.production.userInfo에는 사용자 계정 정보를 담고 있으며, 피의자는 Google 계정(junmyeongjin945@gmail.com)을 통해 2025년 8월 20일 22:08:36(KST)에 로그인하였다. 무료 체험 계정에 할당된 20회의 쿼터를 전량 소진(usedCount: 20)하였으며, 첫 번째 비디오 다운로드 시각은 22:22:23(KST)로 기록되어 있다.

두 번째 키인 DeeVid AI.production.serverSession JWT 형식의 Access Token 과 세션 정보를 포함하며, 세션 ID(fc49b827-7e57-4e5d-ad8b-eff29db23581)를 통해 서버 로그와의 교차 검증이 가능하다. 토큰 유효 기간은 360,000초(약 100시간)로 설정되어 있다.

세 번째 및 네 번째 키에는 앞선 두 키와 동일한 내용을 포함하나 저장 시각 정보가 누락되어 있다. 브라우저 캐싱 메커니즘에 따른 중복 레코드로 판단되며, 세 번째 키의 firstDownloadVideoTime 필드가 null로 설정된 점으로 미루어 다운로드 이전 시점의 스냅샷으로 추정된다.

다섯 번째 키인 DeeVid AI.production.allFormData 딥페이크 영상 생성 설정 정보를 담고 있다. 분석 결과, 프롬프트 필드가 비어있는 상태(prompt: "")이며, 영상 길이 5초, 해상도 480p, AI 프롬프트 자동 향상 기능 활성화 상태로 확인되었다. 이는 초기 설정 단계로 판단된다.

여섯 번째 키인 DeeVid AI.production.allFormData에는 실제 딥페이크 생성에 사용된 프롬프트가 기록되어 있다. 프롬프트 내용은 "a man looks in the mirror and examines his face"(한 남자가 거울을 보며 자신의 얼굴을 살펴본다)로, 이는

피의자가 인물의 얼굴을 강조하는 딥페이크 영상을 생성하려 했음을 시사한다. 영상 설정은 5초 길이, 480p 해상도이며, AI 프롬프트 자동 향상 기능이 활성화되어 있다.

키	배치된 날짜 및 시간
DeeVid AI.production.userInfo	2025-08-20 22:47:02
값	
<pre>{ "id": "b2513c41-6832-416e-b1ea-a56fd6f6356f", "aud": "authenticated", "role": "authenticated", "email": "junmyeongjin945@gmail.com", "email_confirmed_at": "2025-08-20T13:08:36.911248Z", "phone": "", "confirmed_at": "2025-08-20T13:08:36.911248Z", "last_sign_in_at": "2025-08-20T13:08:36.913334Z", "app_metadata": { "provider": "google", "providers": ["google"] }, "user_metadata": { "avatar_url": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKWET3x4HCr4zdPJNBMayUUd_UAGhkq1h_Y4LAcC2rKvPHDgg=s96-c", "email": "junmyeongjin945@gmail.com", "email_verified": true, "full_name": "진준명", "iss": "https://accounts.google.com", "name": "진", "phone_verified": false, "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKWET3x4HCr4zdPJNBMayUUd_UAGhkq1h_Y4LAcC2rKvPHDgg=s96-c", "provider_id": "100450642024566663930", "sub": "100450642024566663930", "identities": [{ "identity_id": "3c1b7fdb-24b9-475e-8eef-3beb7aabe76a", "id": "100450642024566663930", "user_id": "b2513c41-6832-416e-b1ea-a56fd6f6356f", "identity_data": { "avatar_url": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKWET3x4HCr4zdPJNBMayUUd_UAGhkq1h_Y4LAcC2rKvPHDgg=s96-c", "email": "junmyeongjin945@gmail.com", "email_verified": true, "full_name": "진준명", "iss": "https://accounts.google.com", "name": "진준명", "phone_verified": false, "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKWET3x4HCr4zdPJNBMayUUd_UAGhkq1h_Y4LAcC2rKvPHDgg=s96-c", "provider_id": "100450642024566663930", "sub": "100450642024566663930", "provider": "google", "last_sign_in_at": "2025-08-20T13:08:36.905211Z", "created_at": "2025-08-20T13:08:36.905257Z", "updated_at": "2025-08-20T13:08:36.905257Z", "email": "junmyeongjin945@gmail.com" } }], "created_at": "2025-08-20T13:08:36.898584Z", "updated_at": "2025-08-20T13:08:36.919555Z", "is_anonymous": false, "userId": "b2513c41-6832-416e-b1ea-a56fd6f6356f", "test": null, "inviteCode": null, "utm": null, "visitorId": "5d262843-bfb3-4b85-a529-7c89afcf4a5d", "googleAds": null, "facebookAds": null, "tiktokAds": null, "firstDownloadVideoTime": "2025-08-20T13:22:23.416Z", "appUser": false, "country": "KR", "source": "google", "createdAt": "2025-08-20T13:08:36.893Z", "quotaCount": 20, "usedCount": 20, "pointsDetail": { "once_pack_quota_count": 0, "once_pack_used_count": 0, "once_pack_message_quotas": [], "offer_quota_count": 0, "offer_used_count": 0, "subscription_quota_count": 20, "subscription_quota_used": 20, "quota_count": 20, "used_count": 20 }, "plan": { "type": "Free Trial", "interval": null, "coupons": [{ "id": "1363365", "coupon_id": "1363365", "expired_time": "2025-08-21T13:08:38.288Z", "discount_amount": 700, "applicable_plan_name": "Standard", "applicable_plan_type": "MONTHLY" }, { "id": "1363366", "coupon_id": "1363366", "expired_time": "2025-08-21T13:08:38.294Z", "discount_amount": 8400, "applicable_plan_name": "Standard", "applicable_plan_type": "YEARLY" }], "payMethodTest": "WINDOW_STRIPE", "quotaOfferUsed": false, "isApp": </pre>	

키	배치된 날짜 및 시간
DeeVid AI.production.clientSession	-

[illegible]

mUiOiJodHRwczovL2xoMy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYS9BQ2c4b2NLV0VUM3g0SENYNHpkUEpOQk1heVVVZF9VQUdoa3ExaF9ZNEExBY0Myck2UEhEz2c9czk2LWMIlCJwcm92aWRlcl9pZCI6IjEwMDQ1MDY0MjAyNDU2NjY2MzkzMCIslN1YiI6IjEwMDQ1MDY0MjAyNDU2NjY2MzkzMCIJ9LCJyb2xlljoiYXV0aGVudGljYXRIZCIsImFhbC16ImFhbDEiLCJhbXliOlt7Im1ldGhvZCI6Im9hdXRoliwidGltZXN0YW1wljoxNzU1Njk1MzE2fV0sInNlc3Npb25faWQiOiJmYzQ5YjgyNy03ZTU3LTRINWQ4Yi1lZmYyOWRiMjM1ODEiLCJpc19hbm9ueW1vdXMiOmZhbnHlQ.vv9gTKM-PVpKLfU4AnvtQHUDgBgNcn1U-xVesayxW94", "token_type": "bearer", "expires_in": 360000, "expires_at": 1756055316, "refresh_token": "sJZGnzawRcgDqRWjftf-hA", "user": {"id": "b2513c41-6832-416e-b1ea-a56fd6f6356f", "aud": "authenticated", "role": "authenticated", "email": "junmyeongjin945@gmail.com", "email_confirmed_at": "2025-08-20T13:08:36.911248246Z", "phone": "", "last_sign_in_at": "2025-08-20T13:08:36.913334926Z", "app_metadata": {"provider": "google", "providers": ["google"]}, "user_metadata": {"avatar_url": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKWET3x4HCr4zdPJNBMayUUd_UAGhkq1h_Y4LAcC2rKvPHDgg=s96-c", "email": "junmyeongjin945@gmail.com", "email_verified": true, "full_name": "진준명", "iss": "https://accounts.google.com", "name": "진준명", "phone_verified": false, "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKWET3x4HCr4zdPJNBMayUUd_UAGhkq1h_Y4LAcC2rKvPHDgg=s96-c", "provider_id": "100450642024566663930", "sub": "100450642024566663930"}, "identities": [], "created_at": "2025-08-20T13:08:36.898584Z", "updated_at": "2025-08-20T13:08:36.919555Z", "is_anonymous": false}}	
키	배치된 날짜 및 시간
DeeVid AI.production.allFormData	-
값	
{ "13": { "prompt": "", "lengthOfSecond": 5, "aiPromptEnhance": true, "resolution": "480p", "image": { "addEndFrame": false, "startImage": null } } }	
키	배치된 날짜 및 시간
DeeVid AI.production.allFormData	2025-08-20 22:47:10
값	
{ "13": { "prompt": "a man looks in the mirror and examines his face.", "lengthOfSecond": 5, "aiPromptEnhance": true, "resolution": "480p", "image": { "addEndFrame": false, "startImage": null } } }	

[표 9] Edge 로컬 스토리지에서 확인한 DeeVid 관련 내용 정리.

Local Storage 분석을 통해 피의자가 ChatGPT를 통한 이미지 합성을 시도한 (22:06~22:18) 직후인 22:08:36에 DeeVid AI에 가입하였으며, 약 14분 후인 22:22:23에 첫 번째 딥페이크 영상을 다운로드한 것으로 확인되었다. **특히 주목할 점은 22:47:10에 기록된 프롬프트 "a man looks in the mirror and examines his face"로, 이는 피의자가 인물의 얼굴을 중심으로 한 동영상 형태의 딥페이크를 제작하려 했음을 명확히 보여준다.**

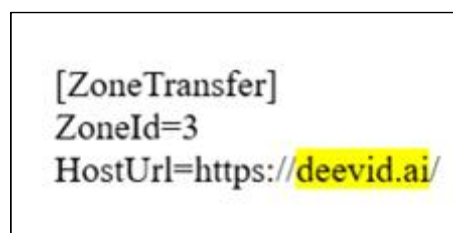
3) DeeVid AI로 제작한 영상 분석

앞서 Local Storage에서 분석한 것과 같이 영상은 2025년 8월 20일 22:22:23(KST)에 다운로드 되었다. 해당 파일은 Jin 사용자의 다운로드 폴더에서 발견할 수 있었으며, 이는 [표 11]과 같이 정리할 수 있다. 해당 영상이 DeeVid AI로 제작되었다는 것은 해당 영상 오른쪽 상단의 DeeVid AI의 로고, 그리고 해당 파일의 zone.Identifier의 HostUrl이 [그림 13]과 같이 http://deevid.ai인 것을 통해 알 수 있다.

해당 영상은 [별첨 3] **watermarked-969895c4-b107-46d8-bf48-92da3f88b70a.mp4**로 첨부한다.

영상 썸네일	항목	값
	이름	watermarked-969895c4-b107-46d8-bf48-92da3f88b70a.mp4
	크기	1,068,582 bytes
	생성된 시각	2025-08-20 10:22:26
	접근된 시각	2025-08-21 07:18:54
	수정된 시각	2025-08-20 10:22:28
	MFT 수정 시각	2025-08-20 23:51:20
	MD5	d6d93a72bc4b69ea505c579f54a440da
	특이사항	-DeeVid AI의 워터마크가 존재.
경로		
\Users\Jin\Downloads\watermarked-969895c4-b107-46d8-bf48-92da3f88b70a.mp4		

[표 11] DeeVid AI로 제작한 영상의 메타데이터 정리.



[그림 13] DeeVid AI로 제작한 영상의 Zone.Identifier.

분석 결과, 해당 영상은 국회의원 이석호를 대상으로 제작된 딥페이크 동영상으로 확인되었다. [그림 14]는 영상 재생 시 표시되는 미리보기 썸네일로, 8개의 키프레임을 통해 영상의 전체적인 흐름을 보여준다. 영상은 약 5초 길이로 제작되었으며, Local Storage에서 확인한 프롬프트 "a man looks in the mirror and examines his face"(한 남자가 거울을 보며 자신의 얼굴을 살펴본다)를 기반으로 AI가 자동 생성한 것으로 판단된다.



[그림 14] watermarked-969895c4-b107-46d8-bf48-92da3f88b70a.mp4의 미리보기.

썸네일 분석 결과, 정장을 입은 인물이 다양한 각도와 표정으로 변화하는 모습이 포함되어 있으며, 이는 정지 이미지를 AI 모션 기술을 통해 동영상으로 변환한 전형적인 딥페이크 형태이다.

7.4 DeepfakeLab 사용 정황 분석 (문제 3)

DeepFaceLab은 딥러닝 기술을 활용하여 비디오 속 인물의 얼굴을 다른 사람의 얼굴로 교체하는 딥페이크(Deepfake) 제작 전문 소프트웨어이다. GitHub에서 오픈소스로 공개되어 있으며, 다음과 같은 특징을 가진다

- 전문적 딥페이크 제작 도구: 페이스 스와핑(Face Swapping) 기능 제공
- 머신러닝 기반: AI 모델 학습(Training)을 통한 자연스러운 얼굴 합성
- 다단계 프로세스: 프레임 추출 → 얼굴 검출 → 모델 학습 → 얼굴 변환 → 비디오 합성

1) DeepFaceLab 검색 이력

Edge 웹 기록 분석 결과, 진준명은 2025년 8월 20일 오후 10시 17분경부터 DeepFaceLab에 대한 검색을 시작하였다. [표 12]는 시간순으로 정리한 검색 및 웹 사이트 방문 이력이다.

시간	검색어/URL	행위	비고
2025-08-20 22:17:02	deepfacelab	Google 검색	최초 검색
2025-08-20 22:17:40	https://ksko0424.tistory.com/2	사용법 블로그 방문	DeepFaceLab 사용방법 (window)
2025-08-20 22:17:52	https://github.com/iperov/DeepFaceLab	GitHub 공식 저장소 방문	오픈소스 확인
2025-08-20 22:18:46	DeepFaceLab DirectX 12	Google 검색	DirectX 12 버전 검색
2025-08-20 22:20:34	https://sourceforge.net/.../download	다운로드 페이지	DF.wf.288res 다운로드 시작
2025-08-20 22:21:44	https://sourceforge.net/projects/deepfacelab.mirror/	SourceForge 방문	다운로드 사이트
2025-08-20 22:21:46	DeepFaceLab_DirectX12_build	Google 검색	빌드 버전 검색
2025-08-20 22:22:00	DeepFaceLab_DirectX12_build_05_04_2022.exe	Google 검색	특정 빌드 검색
2025-08-20 22:24:35	https://huggingface.co/.../PAIT-Downloads	HuggingFace 방문	대체 다운로드 사이트
2025-08-20 22:27:35	...DeepFaceLab_DirectX12_build_05_04_2022.exe	파일 페이지 방문	최종 다운로드 결정

[표 12] DeepFaceLab 검색 및 웹 방문 이력.

분석 결과, 진준명은 DeepFaceLab의 존재를 인지하고 있었으며, 사용법 블로그와 GitHub를 방문하여 사전 지식을 습득한 후, DirectX 12 지원 버전을 의도적으로 검색하여 다운로드하였다.

2) DeepFaceLab 다운로드 기록 분석

Edge 다운로드 기록 분석 결과, 진준명은 두 개의 DeepFaceLab 파일을 다운로드 하였다. 이는 [표 13]과 같이 정리할 수 있으며, **사용된 파일은 DeepFaceLab DirectX12 build 05_04_2022.exe임으로 확인되었다.** 또한, 현재 해당 파일은 C:\Users\Jin\Downloads에서 확인할 수 없었으며, 삭제된 상태임을 시사한다.

항목	값
파일명	DF.wf.288res.384.92.72.22.zip
URL	https://downloads.sourceforge.net/project/deepfacelab.mirror/DF.wf.288res.384.92.72.22/DF.wf.288res.384.92.72.22.zip
파일크기	753MB (790,011,786 바이트)
다운로드 시작 시각	2025-08-20 22:20:40
다운로드 완료 시각	2025-08-20 22:23:37
저장 경로	C:\Users\Jin\Downloads\
MD5	16102841CE32FE56E2A58F35F9331272
항목	값
파일명	DeepFaceLab_DirectX12_build_05_04_2022.exe
URL	https://huggingface.co/datasets/4eJloBek/PAIT-Downloads/resolve/main/DeepFaceLab_DirectX12_build_05_04_2022.exe?download=true
파일크기	2.59GB (2,783,049,668 바이트)
다운로드 시작 시각	2025-08-20 22:27:40
다운로드 완료 시각	2025-08-20 22:33:15
저장 경로	C:\Users\Jin\Downloads\
MD5	9E2E2ADE749F41FE12F941F141F0349E

[표 13] 진준명이 설치한 DeepFaceLab 정보.

3) DeepFaceLab 설치 이력 분석

Shellbag 레지스트리 및 파일 시스템 분석 결과, [표 14]와 같이 DeepFaceLab은 다음 위치에 설치 및 이동되었다.

날짜 및 시간	경로	비고
2025-08-20 22:48:13	C:\Users\Jin\Downloads\DeepFaceLab_DirectX12_build_05_04_2022.exe	실행 기록 (Amcache)
2025-08-20 22:51:50	C:\Users\Jin\Downloads\DeepFaceLab_DirectX12	폴더 탐색 (ShellBag)
2025-08-20 22:57:57	D:\DeepFaceLab_DirectX12_build_05_04_2022.exe	실행 기록 (Amcache)
2025-08-20 23:17:14	D:\DeepFaceLab_DirectX12_build_05_04_2022.exe	실행 기록 (Amcache)
2025-08-21 12:15:26	C:\users\jin\documents\작업\deepfacelab_directx12\internal\python-3.6.8\python.exe	실행 기록 (Amcache)

2025-08-21 12:17:08	D:\DeepFaceLab_DirectX12	폴더 탐색 (ShellBag)
------------------------	--------------------------	---------------------

[표 14] DeepFaceLab의 설치 및 이동 경로.

진준명은 다운로드 완료 후 Downloads 폴더에서 exe를 최초 실행(22:48:13)하여 압축을 해제하였으며, 약 3분 후 탐색기로 폴더를 확인(22:51:50)하였다. 이후 D 드라이브로 이동하여 exe를 재실행(22:57:57, 23:17:14)하였으나, **최종적으로는 C:\Users\Jin\Documents\작업\DeepFaceLab_DirectX12\ 경로에서 실제 작업을 수행하였다.** Python 실행 기록(12:15:26)이 이 경로에서 확인되며, "작업"이라는 폴더명은 진준명이 딥페이크 제작을 진행했음을 시사한다.

4) 문서 폴더 분석

C:\Users\Jin\Documents\ 폴더는 진준명이 DeepFaceLab을 이용한 딥페이크 제작 작업을 수행한 핵심 작업 디렉토리이다. 폴더명 "작업"은 진준명이 딥페이크 제작을 단순한 시도가 아닌 명확한 "작업"으로 인식하고 진행했음을 시사한다.

1) DeepFaceLab 디렉터리 구조 분석

피의자 PC의 문서 폴더(C:\Users\Jin\Documents\작업\)\를 분석한 결과, DeepFaceLab 딥페이크 제작 도구의 작업 디렉터리를 발견하였다. 디렉터리 구조는 [표 15]와 같으며, 전형적인 DeepFaceLab 프로젝트 구조를 따르고 있다.

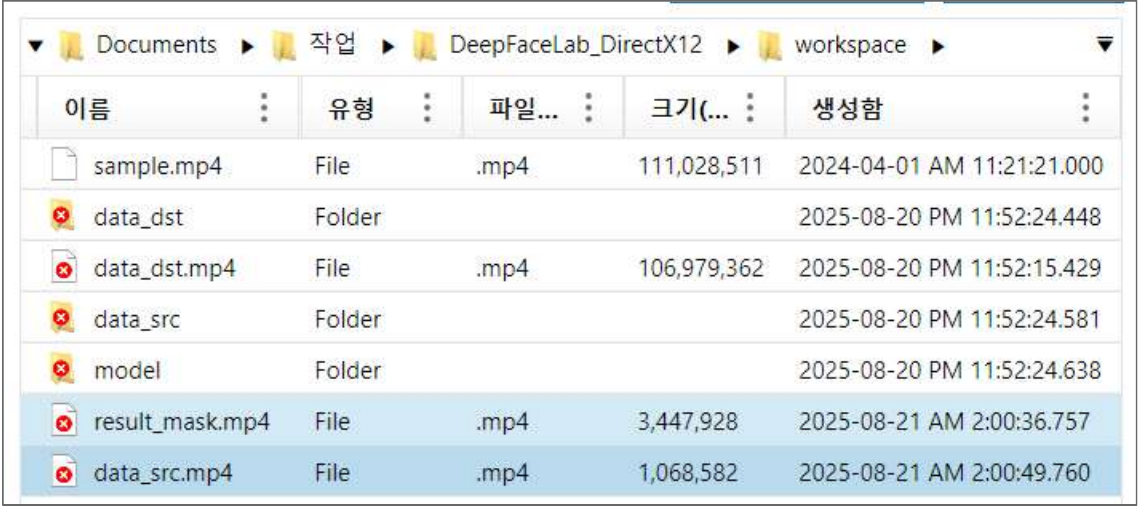
핵심 작업 공간인 workspace\ 디렉터리 내부에는 소스 영상(data_src.mp4), 대상 영상(data_dst.mp4), 그리고 각 영상에서 추출된 프레임들이 저장되어 있다. 특히 data_dst\merged\ 디렉터리에 합성 완료된 프레임들이 존재하고, 제작된 딥페이크 영상(sample.mp4)을 통하여 딥페이크 제작이 완료 단계까지 진행되었음을 확인하였다. 다만, **파일 시스템 분석 결과 sample.mp4를 제외한 대부분의 작업 파일들이 삭제된 상태로 확인되었으며, 이는 [표 15]에 [삭제됨]으로 표시하였다.**

디렉터리 구조 정리	
C:\Users\Jin\Documents\작업\	
├── 작업내역.txt	# 작업 내역 텍스트 파일
├── DeepFaceLab_DirectX12\	
│ ├── workspace\	# DeepFaceLab 작업 공간
│ ├── data_src.mp4	# 소스 비디오 [삭제됨]
│ ├── data_dst.mp4	# 대상 비디오 [삭제됨]
│ ├── sample.mp4	# 최종 딥페이크 비디오
│ ├── data_src\	# 소스 프레임 추출 디렉토리 [삭제됨]
│ ├── 00001.png ~ N.png	# 544x736, 288KB [삭제됨]
│ ├── data_dst\	# 대상 프레임 추출 디렉토리 [삭제됨]
│ ├── 00001.png ~ N.png	# 1280x720 [삭제됨]
│ └── merged\	# 변환된 프레임 디렉토리 [삭제됨]

		00001.png ~ N.png	# 1280x720, 487KB
		model\	# AI 학습 모델 디렉토리 [삭제됨]
		new_Quick96_summary.txt	# 모델 학습 요약 [삭제됨]
		_internal\	
		python-3.6.8\	# Python 실행 환경
		python.exe	

[표 15] 작업 폴더의 디렉터리 구조 정리.

분석 결과, [그림 17]과 같이 data_src.mp4의 파일 크기가 DeeVid AI에서 다운로드한 이석호 의원 딥페이크 영상(watermarked-969895c4-b107-46d8-bf48-92da3f88b70a.mp4)과 정확히 일치하는 것으로 확인되었다. 이는 피의자가 DeeVid AI로 생성한 영상을 DeepFaceLab의 소스로 사용하여 추가 딥페이크를 제작하였음을 입증한다. **주목할 점은 최종 결과물인 result.mp4와 AI 모델 요약 파일이 삭제된 상태로 발견되어, 피의자가 증거 인멸에 대한 추가적인 조사가 필요하다.** 이러한 분석은 피의자가 DeeVid AI, DeepFaceLab을 순차적으로 활용하여 체계적인 딥페이크 제작을 수행하였음을 뒷받침한다.



이름	유형	파일...	크기(...)	생성함
sample.mp4	File	.mp4	111,028,511	2024-04-01 AM 11:21:21.000
data_dst	Folder			2025-08-20 PM 11:52:24.448
data_dst.mp4	File	.mp4	106,979,362	2025-08-20 PM 11:52:15.429
data_src	Folder			2025-08-20 PM 11:52:24.581
model	Folder			2025-08-20 PM 11:52:24.638
result_mask.mp4	File	.mp4	3,447,928	2025-08-21 AM 2:00:36.757
data_src.mp4	File	.mp4	1,068,582	2025-08-21 AM 2:00:49.760

[그림 17] MAGNET AXIOM - 파일 탐색기로 확인한 data_src.mp4 파일.

2) 문서 폴더 내 파일 분석

작업 폴더에는 다양한 증거 파일이 존재한다. 경로는 C:\Users\Jin\Documents폴더를 기준으로 작성하며, 이는 [표 16]과 같이 정리할 수 있다.

파일명	크기	경로
이석호 사진.png	2,053,155 bytes	\\이석호 사진.png
MD5	비고	
36a1ccb7fbaeaf3f2ca254b9dac42624	-	
내용	특이사항	
	합성 대상인 국회의원 이석호의 사진	
	-Zone.Identifier 파일 존재.	
	[ZoneTransfer]	
	ZoneId=3	
	HostUrl=https://www.perplexity.ai/	
	-분석 결과 인증서 2정 존재	
	앞서 분석한 내용과 같이 인증서가 존재한다.	
	이를 [별첨 4] 이석호 사진.png로 첨부한다.	
	발급 대상: Truepic Lens CLI in DALL-E 발급자: WebClaimSigningCA 유효 기간(시작) 2025-01-14 부터 2026-01-14	
	발급 대상: WebClaimSigningCA 발급자: RootCA 유효 기간(시작) 2021-12-10 부터 2026-12-09	

파일명	크기	경로
작업내역.txt	80 bytes	\\작업내역.txt
MD5	특이사항	
0570da4b669d7d3ee58772bbeb281467	국회의원 이석호 딥페이크 생성에 대한 의뢰 내용.	
내용		
국회의원 이석호 합성물 제작. 최대한 다양하게. 장당 30만원		

파일명	크기	경로
sample.mp4	111,028,511 bytes	\\작업\\DeepFaceLab_DirectX12\\workspace\\sample.mp4
MD5	특이사항	
31f3198c722350fe56bd42ff93bd7f6e	-삭제 됨	
-최종 딥페이크로 생성된 파일		
-타임스탬프 조작 행위 발견		
내용		

		
파일명	크기	경로
data_dst.mp4	106,979,362 bytes	\작업\DeepFaceLab_DirectX12\workspace\data_dst.mp4
MD5		특이사항
82ea4c7d291e685b80bdf5a8ab80d286		-삭제됨 -딥페이크 영상 생성을 위한 합성 대상
내용		
		

[표 16] 국회의원 이석호 딥페이크 합성물 생성에 사용된 파일 정리.

분석 결과, data_src.mp4는 용량이 완전히 일치함에 따라, DeeVid AI로 생성한 watermarked-969895c4-b107-46d8-bf48-92da3f88b70a.mp4파일과 동일한 파일임을 시사한다. 또한, data_dst.mp4는 미국의 사업가 일론 머스크가 무대에서 발표하는 영상으로, 얼굴이 교체될 영상(대상)으로 사용되었으며, sample.mp4가 최종적으로 합성된 딥페이크 영상임을 알 수 있다.

#1 이석호 사진.png의 생성 분석

이석호 사진.png는, Edge를 통해, “이석호”의 키워드로 검색하였지만, 이는 Edge에서 생성된 흔적을 찾을 수 없다. 또한, 시간 정보가 [그림 23]과 같으며, 수정된 시점이 생성된 시점보다 빠르다는 점을 통하여, 이는 외부 드라이브에서 복사되었음을 시사한다.

파일 이름	이석호 사진.png
파일 확장명	.png
논리적 크기	2,053,155 bytes
생성함	2025-08-20 AM 11:58:02.672
액세스함	2025-08-21 AM 12:11:33.905
수정됨	2025-08-18 PM 12:54:05.151
MFT 수정됨	2025-08-20 PM 11:51:20.033

[그림 23] 이석호 사진.png의 메타 데이터 시간 정보.

이는 해당 증거가 [그림 24]와 같이, WintoUSB의 형태이기 때문에, 가능하다. 해당 이벤트로그를 확인하면, 컴퓨터의 이름은 SI이고, 연결된 볼륨은 1로 이는 시스템 드라이브인 C:를 의미한다. 여기서 가장 중요한 정보는 연결된 디스크 정보이며, 이는 USB인 SanDisk 3.2Gen1 USB Device임을 시리얼 정보 및 DiskInstancePath를 통해 입증할 수 있다. 이를 통해 진준명은 추가적인 PC가 존재함을 시사하며, 해당 USB를 연결한 PC에 대한 추가적인 분석이 필요하다.

세부 정보

아티팩트 정보

장치 클래스 ID Disk&Ven_USB&Prod_SanDisk_3.2Gen1&Rev_1.00

일련번호 01011cca11273c0a55d1f70771670e63f906159aee
e520198da82f32aabe7e5

대화명 USB SanDisk 3.2Gen1 USB Device

설치 날짜/시간 2025-08-17 PM 10:46:26.242

첫 번째 설치 날짜/시간 2025-08-17 PM 10:46:26.242

마지막 삽입 날짜/시간 2025-08-21 AM 7:30:53.977

장치 설명 @disk.inf,%disk_devdesc%;Disk drive

제조업체 @disk.inf,%genmanufacturer%;(Standard disk drives)

유형 USB 장치

항목 ID 42241

이벤트 데이터

```
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-StorageVolume"
      Guid="{c8127b86-e611-5638-63f4-ae37539084d2}" />
    <EventID> 1001 </EventID>
    <Version> 0 </Version>
    <Level> 4 </Level>
    <Task> 0 </Task>
    <Opcode> 0 </Opcode>
    <Keywords> 0x8000000000000000 </Keywords>
    <TimeCreated
      SystemTime="2025-08-19T03:06:35.4812533Z" />
    <EventRecordID> 108 </EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="472" />
    <Channel> Microsoft-Windows-StorageVolume/Operational </Channel>
    <Computer> AI </Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="VolumeNumber"> 1 </Data>
    <Data Name="DiskInstancePath"> USBSTOR
      \Disk&Ven_USB&Prod_SanDisk_3.2Gen1&Rev_1.00
      \01011cca11273c0a55d1f70771670e63f906159aee52019
      8da82f32aabe7e5 </Data>
    <Data Name="DiskNumber"> 2 </Data>
    <Data Name="PartitionOffset"> 1048576 </Data>
  </EventData>
</Event>
```

유형 Windows 이벤트 로그

[그림 24] wintousb의 증거.

또한 [그림 25]와 같이 해당 사진의 Zone.Identifier 파일을 통하여 해당 사진도 perplexity.ai에서 생성된 이미지라는 것을 알 수 있다. 이는 다른 PC에서 생성된 후 해당 PC로 복사되었음을 시사한다.



[그림 25] 이석호 사진.png:Zone.Identifier.

3) DeepfaceLab을 이용한 딥페이크 dataset 분석

DeepfaceLab을 통하여 딥페이크 영상을 제작하는 과정에서 data_dst 폴더에서, aligned, aligned_debug, merged, merged_mask로 총 4개와 data_src의 aligned로 총 5개의 폴더를 딥페이크 생성 과정에서 아용한 것을 알 수 있다. 이는 [표 17]과 같이 정리할 수 있으며, 해당 폴더는 삭제되어 있었지만, Magnet AXIOM을 이용한 디지털 포렌식 분석을 통해 성공적으로 복구할 수 있었다.

폴더 경로	파일 수	특이사항
data_dst	1579	-합성 대상 파일 프레임 -00002.jpg~000041.jpg 파일 복구 불가
내용		
		
00001.png	00234.png	00338.png
		
00544.png	00682.png	00818.png
		
01000.png	01362.png	01619.png

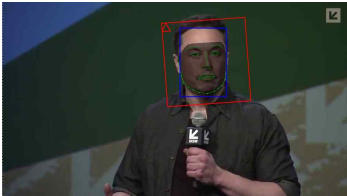
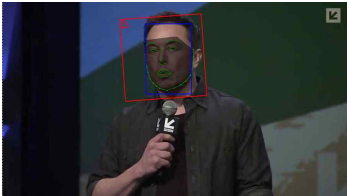
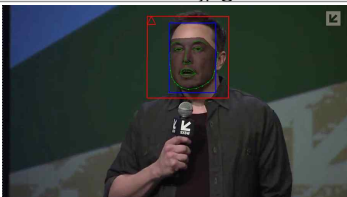
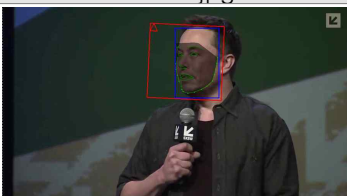
폴더 경로	파일 수	특이사항
data_dst\aligned	1	-faceset.pak AI 학습용 데이터셋 1619개(00000.jpg~01618.jpg)의 이미지 데이터셋 사용 내용

00000050	94 4B 01 85 94 52 94 8C 08 66 69 6C 65 6E 61 6D	"K..."R"E.filename
00000060	65 94 8C 09 30 30 30 30 30 2E 6A 70 67 94 8C 09	e"E.00000.jpg"E.
00000070	66 61 63 65 5F 74 79 70 65 94 8C 10 66 61 63 65	face_type"E.face
00271760	70 6E 67 94 68 61 4E 75 7D 94 28 68 02 68 07 68	png"haNu}"(h.h.h
00271770	08 8C 09 30 31 36 31 38 2E 6A 70 67 94 68 0A 68	.E.01618.jpg"h.h
00271780	0F 68 10 4D 00 02 4D 00 02 4B 03 87 94 68 12 5D	.h.M..M..K.+"h.]

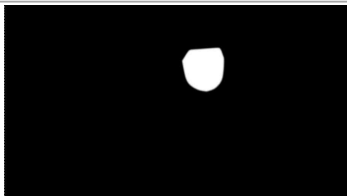
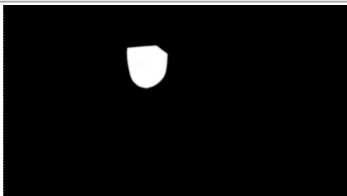
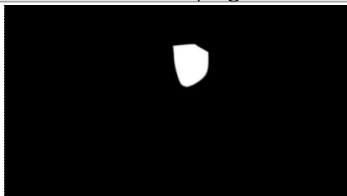
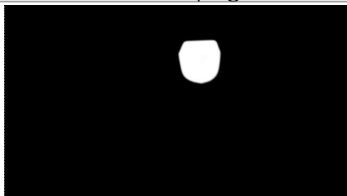
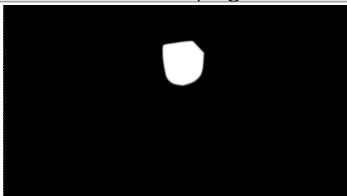
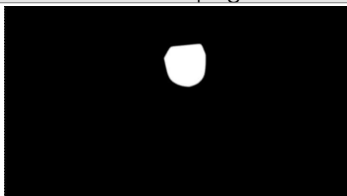
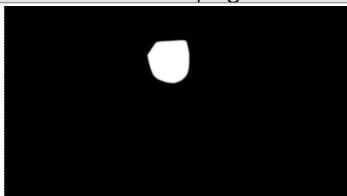
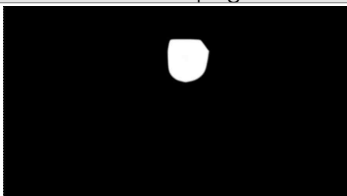
체크섬 검색 (1619개의 검색 결과)

오프셋	할라내기 (16진수)	할라내기 (텍스트)
69	66 69 6C 65 6E 61 6D 65 94 8C 09 30 30 30 30 30 2E 6A 70 67 94 8C 09 66 61 63 65 5F 74 ...	filename"E.00000.jpg"E.face_type
738	7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 31 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...	}"(h.h.h.E.00001.jpg"h.h.h.M..M.
D67	7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 32 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...	}"(h.h.h.E.00002.jpg"h.h.h.M..M.
1396	7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 33 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...	}"(h.h.h.E.00003.jpg"h.h.h.M..M.
19C5	7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 34 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...	}"(h.h.h.E.00004.jpg"h.h.h.M..M.

폴더 경로	파일 수	특이사항
data_dst\aligned_debug	1619	-원본 프레임 위에 빨간색 사각형 박스 (얼굴 영역) -파란색 점 68개 (얼굴 랜드마크: 눈, 코, 입, 턱선) -얼굴 검출 성공 여부를 육안으로 확인 가능 내용

		
00001.jpg	00125.jpg	00413.jpg
		
00574.jpg	00885.jpg	01222.jpg
		
01435.jpg	01534.jpg	01619.jpg

폴더 경로	파일 수	특이사항
data_dst\merged	1619	-원본 배경, 몸통, 포즈는 그대로 유지 -얼굴 부분만 교체됨 -얼굴 경계가 매우 부자연스럽게 블렌딩

	-실제 딥페이크 합성 프레임	
내용		
		
00001.png	00245.png	00470.png
		
00604.png	00773.png	00950.png
		
01197.png	01365.png	01619.png
폴더 경로	파일 수	특이사항
data_dst\merged_mask	1619	-이미지 파일 1588개 -xlsx 파일 13개 -pptx 파일 1개 -NTFS INDEX 파일 2개 -xml 파일 1개 -OpenPGP 키 1개 -미식별 파일 13개
내용		
		
00005.png	00357.png	00462.png
		
00541.png	00604.png	00723.png
		
00859.png	01181.png	01619.png

폴더 경로	파일 수	특이사항
data_src	241	-DeeVid AI로 생성한 답페이지 프레임
내용		
		
00001.png	00052.png	00077.png
		
00123.png	00162.png	00186.png
		
00209.png	00220.png	00241.png

폴더 경로	파일 수	특이사항																		
data_src\aligned	1	-faceset.pak AI 학습용 데이터셋 241개(00000.jpg~00240.jpg)의 이미지 데이터셋 사용 내용																		
<pre> 00000050 94 4B 01 85 94 52 94 8C 08 66 69 6C 65 6E 61 6D "K..."R"E.filename 00000060 65 94 8C 09 30 30 30 30 30 2E 6A 70 67 94 8C 09 e"E.00000.jpg"E. 00000070 66 61 63 65 5F 74 79 70 65 94 8C 10 66 61 63 65 face type"E.face 0005CD30 67 94 68 61 4E 75 7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C g"haNu}"(h.h.h.E 0005CD40 09 30 30 32 34 30 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 00240.jpg"h.h.h 0005CD50 10 4D 00 02 4D 00 02 4B 03 87 94 68 12 5D 94 28 .M..M..K.*"h.]"(</pre>																				
체크섬 검색 (241개의 검색 결과) <table> <tr> <th>오프셋</th><th>잘라내기 (16진수)</th><th>잘라내기 (텍스트)</th></tr> <tr> <td>69</td><td>66 69 6C 65 6E 61 6D 65 94 8C 09 30 30 30 30 30 2E 6A 70 67 94 8C 09 66 61 63 65 5F 74 ...</td><td>filename"E.00000.jpg"E.face_type</td></tr> <tr> <td>738</td><td>7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 31 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...</td><td>}"(h.h.h.E.00001.jpg"h.h.h.M..M.</td></tr> <tr> <td>D67</td><td>7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 32 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...</td><td>}"(h.h.h.E.00002.jpg"h.h.h.M..M.</td></tr> <tr> <td>1396</td><td>7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 33 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...</td><td>}"(h.h.h.E.00003.jpg"h.h.h.M..M.</td></tr> <tr> <td>19C5</td><td>7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 34 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...</td><td>}"(h.h.h.E.00004.jpg"h.h.h.M..M.</td></tr> </table>			오프셋	잘라내기 (16진수)	잘라내기 (텍스트)	69	66 69 6C 65 6E 61 6D 65 94 8C 09 30 30 30 30 30 2E 6A 70 67 94 8C 09 66 61 63 65 5F 74 ...	filename"E.00000.jpg"E.face_type	738	7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 31 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...	}"(h.h.h.E.00001.jpg"h.h.h.M..M.	D67	7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 32 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...	}"(h.h.h.E.00002.jpg"h.h.h.M..M.	1396	7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 33 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...	}"(h.h.h.E.00003.jpg"h.h.h.M..M.	19C5	7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 34 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...	}"(h.h.h.E.00004.jpg"h.h.h.M..M.
오프셋	잘라내기 (16진수)	잘라내기 (텍스트)																		
69	66 69 6C 65 6E 61 6D 65 94 8C 09 30 30 30 30 30 2E 6A 70 67 94 8C 09 66 61 63 65 5F 74 ...	filename"E.00000.jpg"E.face_type																		
738	7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 31 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...	}"(h.h.h.E.00001.jpg"h.h.h.M..M.																		
D67	7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 32 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...	}"(h.h.h.E.00002.jpg"h.h.h.M..M.																		
1396	7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 33 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...	}"(h.h.h.E.00003.jpg"h.h.h.M..M.																		
19C5	7D 94 28 68 02 68 07 68 08 8C 09 30 30 30 30 34 2E 6A 70 67 94 68 0A 68 0F 68 10 4D 00 ...	}"(h.h.h.E.00004.jpg"h.h.h.M..M.																		

[표 17] data_dst, dats_src 폴더 내 존재하는 데이터셋 파일 분석.

분석 결과, data_src 파일에서 총 241개의 프레임을 발견했고, 식별된 faceset.pak을 통하여, 해당 파일 내 241개의 파일 모두가 데이터셋으로 활용되었음을 증명했다. 또한, data_dst 폴더에서의 faceset.pak는 총 1619개의 파일로 학습한 것을 증명했지만, 복구된 파일은 총 1579개로 00002.jpg~00041.jpg까지의 40개의 파일에 대해 복구를 실패했다.

4) data_dst\merged_mask의 파일 분석

data_dst\merged_mask 파일 내에는 이미지 파일이 아닌, 31개의 파일이 존재한다. 이는 [표 18]과 같이 정리할 수 있다.

파일 목록		시그니처
00001.png	00052.png	NTFS 인덱스
00002.png	00003.png	
00010.png	00013.png	
00050.png	00053.png	
00054.png	00055.png	
00056.png	00057.png	
00058.png	00059.png	
00060.png	00054.png	
		Microsoft Excel 2007+

00018.png	00019.png	깨진 문서 파일
00025.png	00405.png	
00407.png	00412.png	
00478.png	00540.png	
00542.png	00546.png	
00551.png	00557.png	
00558.png	00559.png	
00968.png		
00702.png		Microsoft PowerPoint 2007+

[표 18] merged_mask 폴더 내 미식별 파일 분석 결과.

분석 결과, 해당 파일에 대해서는 유의미한 정보를 얻을 수 없었다. 이는, 해당 파일이 삭제된 후 분석 요청사항에서의 안티포렌식 행위 중 덮어쓰여진 정보들로 추정되며, 이 중 예시는 [그림 73]과 같다. **이는 7.6의 안티포렌식 행위 정황 분석의 파일 덮어쓰기에서 자세히 서술한다.**

	A	B	C	D
1	Date	Item	Owner	Status
2	2025-01-01 00:00:00	Multi-channeled incremental capability	Mr. Michael Smith	In Progress
3	2025-01-02 00:00:00	Implemented human-resource initiative	Mario Golden	In Progress
4	2025-01-03 00:00:00	Centralized incremental success	Rachel Johnson	Completed
5	2025-01-04 00:00:00	Cross-group clear-thinking archive	Mark Powers	Pending
6	2025-01-05 00:00:00	Multi-tiered upward-trending structure	Anthony Mcknight	In Progress
7	2025-01-06 00:00:00	Integrated dedicated superstructure	Kelly Andrews	Pending
8	2025-01-07 00:00:00	Enterprise-wide global circuit	Christopher Parks	In Progress

[그림 73] 00003.xlsx 파일 내부 중 일부.

7.5 안티포렌식 행위 정황 분석 (문제 4)

안티포렌식 행위 분석 결과, 진명준은 검색 기록 삭제, 타임스탬프 조작, 디스크 정리, 증거 파일 삭제, 파일 덮어쓰기로 총 5가지 종류의 안티포렌식 행위를 한 것으로 확인되었다.

1) 검색 기록 삭제

엣지 로컬 스토리지에서 총 2건의 Google 검색 기록 삭제 요청 데이터 행위를 발견하였다. 이는 [표 19]과 같이 정리할 수 있다.

이는 Users\Jin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Local Storage\leveldb\000029.ldb에 존재하며, Magnet Axiom을 통하여 분석했다.

키	도메인
sb_wiz.zpc.gws-wiz.	https://www.google.com
값	
{ "0": [{"chatgpt", 35, [39, 362], {"du": "/complete/deleteitems?client=gws-wiz&delq=chatgpt&deltok=AMc44K4tfjzVyO-jnbdWb95zowWgk0TsNg", "zf": 27}}], "1": {"av": "7888641074973876845", "q": "QLdMEFsgOV26NbfRfK2xDt6tErs"} }	
키	도메인
sb_wiz.zpc.gws-wiz-serp.	https://www.google.com
값	
{ "0": [{"deepfacelab_directx12_build_05_04_2022.exe", 35, [39, 362], {"du": "/complete/deleteitems?client=gws-wiz-serp&delq=deepfacelab_directx12_build_05_04_2022.exe&deltok=AMc44K7MJxVnhri43aMMihXwC5Yr_vLSKw", "zf": 27}}, {"deepfacelab", 35, [39, 362], {"du": "/complete/deleteitems?client=gws-wiz-serp&delq=deepfacelab&deltok=AMc44K4WidBI9kaJfdceD5ZcCQBOGIGE0Q", "zf": 27}}, {"deepfacelab_directx 12 build", 35, [39, 362], {"du": "/complete/deleteitems?client=gws-wiz-serp&delq=deepfacelab+directx+12+build&deltok=AMc44K4j6bK5ktdCv5HHQKebdtEVbyWKQg", "zf": 27}}, {"deepfacelab_directx 12", 35, [39, 362], {"du": "/complete/deleteitems?client=gws-wiz-serp&delq=deepfacelab+directx+12&deltok=AMc44K7NCj36fwG4gXaF0GLpjCR1rLQjAw", "zf": 27}}, {"chatgpt", 35, [39, 362], {"du": "/complete/deleteitems?client=gws-wiz-serp&delq=chatgpt&deltok=AMc44K4tfjzVyO-jnbdWb95zowWgk0TsNg", "zf": 27}}], "1": {"av": "5278150155496155827", "q": "kMCMkOcPPTIUuyta3swPHG33mLM"} }	

[표 19] 엣지 로컬 스토리지에서 발견된 2건의 Google 검색 기록 삭제 요청.

분석 결과, 피의자는 DeepFaceLab 관련 검색어 4건과 ChatGPT에 대한 직접적인 검색어를 의도적으로 삭제하였음이 확인되었다. 삭제된 검색어는 총 5건으로, deepfacelab_directx12_build_05_04_2022.exe, deepfacelab, deepfacelab_directx 12 build, deepfacelab_directx 12, chatgpt이다. 이는 피의자가 딥페이크 제작 도구 다운로드 및 사용 흔적을 은폐하기 위해 증거 인멸을 시도하였음을 뒷받침한다.

2) 타임스탬프 조작

타임스탬프가 조작된 파일은 총 7개에 폴더에서 발견되었다. 이는, NTFS_Log_Tracker에서 발견할 수 있었으며, **Time Reversal Event가 일어났고, 최근에서 과거로 변경된 시간과 혹은 비정상적인 시간으로 이동한 시간 정보에 대해 타임스탬프가 조작되었다고 판단한다.** 이는 [그림 74]처럼 변경된 사실을 확인할 수 있고 타임스탬프가 조작된 파일들은 [표 20] ~[표 26]과 같이 정리할 수 있다.

LSN ▲	EventTime	Event	Detail
필터	필터	Time Reversal Event	필터
1501759269	2025-08-21 12:05:09	Time Reversal Event	ModifiedTime : 2025-08-21 12:05:09 -> 2025-05-22 00:38:28(Zero in 100-nanoseconds) / MFTModifiedTime : 2025-08-21 12:05
1501760182	2025-08-21 12:05:09	Time Reversal Event	ModifiedTime : 2025-08-21 12:05:09 -> 2025-05-10 05:29:36(Zero in 100-nanoseconds) / MFTModifiedTime : 2025-08-21 12:05
1501761419	2025-08-21 12:05:09	Time Reversal Event	ModifiedTime : 2025-08-21 12:05:09 -> 2024-11-24 19:55:58(Zero in 100-nanoseconds) / MFTModifiedTime : 2025-08-21 12:05
1501762359	2025-08-21 12:05:09	Time Reversal Event	ModifiedTime : 2025-08-21 12:05:09 -> 2024-12-17 23:37:46(Zero in 100-nanoseconds) / MFTModifiedTime : 2025-08-21 12:05
1501763294	2025-08-21 12:05:09	Time Reversal Event	ModifiedTime : 2025-08-21 12:05:09 -> 2025-03-16 12:04:14(Zero in 100-nanoseconds) / MFTModifiedTime : 2025-08-21 12:05

[그림 74] NTFS_Log_Tracker를 통해 분석한 타임스탬핑 행위 중 일부.

#1 workspace (1개)

파일/폴더명	원본 시간	변경된 시간	경로
sample.mp4	2025-08-21 01:52	2024-04-01 11:21	\Users\Jin\Documents\작업\DeepFaceLab_Direct X12\workspace\sample.mp4

[표 20] workspace에서 타임스탬프 조작이 일어난 파일 정리.

#2 법무팀 자료 (44개)

파일/폴더명	원본 시간	변경된 시간	경로
법무팀 자료	2025-08-21 12:05	2025-08-18 11:57	\Users\Jin\법무팀 자료
\$I30	2025-08-21 12:05	2025-05-22 0:38	\Users\Jin\법무팀 자료\$I30
Legal_Analysis_Kathryn_2024H1_0521.pptx	2025-08-21 12:05	2025-05-10 5:29	\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Analysis_Kathryn_2024H1_0521.pptx
Legal_Analysis_Kelly_2024H1_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2024-11-24 19:55	\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Analysis_Kelly_2024H1_0521.pdf
Legal_Analysis_건우_v1_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2024-12-17 23:37	\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Analysis_건우_v1_0521.pdf

Legal_Analysis_상현_rev3_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2025-03-16 12:04	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Analysis_상현_rev3_0521.pdf
Legal_Analysis_영철_v1_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2024-11-30 6:26	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Analysis_영철_v1_0521.pdf
Legal_Analysis_정숙_Internal_0521.rtf	2025-08-21 12:05	2025-03-26 17:32	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Analysis_정숙_Internal_0521.rtf
Legal_Checklist_Melissa_rev3_0521.rtf	2025-08-21 12:05	2025-04-11 12:38	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Checklist_Melissa_rev3_0521.rtf
Legal_Checklist_서현_JY_0521.rtf	2025-08-21 12:05	2025-05-16 13:15	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Checklist_서현_JY_0521.rtf
Legal_Guide_Erica_v2_0521.rtf	2025-08-21 12:05	2025-02-15 20:37	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Guide_Erica_v2_0521.rtf
Legal_Guide_Isaac_v2_0521.docx	2025-08-21 12:05	2025-04-18 13:10	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Guide_Isaac_v2_0521.docx
Legal_Guide_Joseph_MS_0521.xlsx	2025-08-21 12:05	2025-05-03 5:30	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Guide_Joseph_MS_0521.xlsx
Legal_Guide_준서_Confidential_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2024-12-17 0:58	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Guide_준서_Confidential_0521.pdf
Legal_Invoice_Jill_Final_0521.pptx	2025-08-21 12:05	2025-03-18 19:25	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Invoice_Jill_Final_0521.pptx
Legal_Invoice_Sandra_2204_0521.xlsx	2025-08-21 12:05	2025-03-22 21:38	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Invoice_Sandra_2204_0521.xlsx
Legal_Invoice_Sandra_2204_0521.xlsx.copy0	2025-08-21 12:05	2025-08-18 11:57	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Invoice_Sandra_2204_0521.xlsx.copy0
Legal_Invoice_Shannon_Draft_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2025-05-05 13:17	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Invoice_Shannon_Draft_0521.pdf
Legal_Invoice_Shannon_Draft_0521.pdf.copy0	2025-08-21 12:05	2025-08-18 11:57	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Invoice_Shannon_Draft_0521.pdf.copy0
Legal_Invoice_Shannon_v1_0521.rtf	2025-08-21 12:05	2024-12-04 15:43	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Invoice_Shannon_v1_0521.rtf
Legal_Invoice_정훈_Confidential_0521.xlsx	2025-08-21 12:05	2025-04-30 7:25	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Invoice_정훈_Confidential_0521.xlsx
Legal_Memo_Gary_Internal_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2025-05-13 22:53	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Memo_Gary_Internal_0521.pdf
Legal_Memo_James_JY_0521.xlsx	2025-08-21 12:05	2025-02-03 6:41	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Memo_James_JY_0521.xlsx
Legal_Memo_Megan_v1_0521.pptx	2025-08-21 12:05	2024-12-22 12:50	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Memo_Megan_v1_0521.pptx

Legal_Memo_Paul_MS_0521.pptx	2025-08-21 12:05	2024-12-09 9:52	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Memo_Paul_MS_0521.pptx
Legal_Memo_서현_Confidential_0521.docx	2025-08-21 12:05	2025-03-31 19:45	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Memo_서현_Confidential_0521.docx
Legal_Memo_영철_v1_0521.pptx	2025-08-21 12:05	2025-01-13 15:08	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Memo_영철_v1_0521.pptx
Legal_Memo_예지_Confidential_0521.pptx	2025-08-21 12:05	2025-04-17 6:50	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Memo_예지_Confidential_0521.pptx
Legal_Plan_Andrew_v1_0521.rtf	2025-08-21 12:05	2025-05-03 12:53	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Plan_Andrew_v1_0521.rtf
Legal_Plan_Kimberly_Confidential_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2025-01-25 6:00	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Plan_Kimberly_Confidential_0521.pdf
Legal_Plan_서윤_TeamA_0521.rtf	2025-08-21 12:05	2025-04-05 11:22	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Plan_서윤_TeamA_0521.rtf
Legal_Plan_은영_JY_0521.xlsx	2025-08-21 12:05	2025-02-26 21:37	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Plan_은영_JY_0521.xlsx
Legal_Plan_재호_Draft_0521.pptx	2025-08-21 12:05	2025-01-22 5:06	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Plan_재호_Draft_0521.pptx
Legal_Plan_하은_2204_0521.pptx	2025-08-21 12:05	2025-03-16 3:23	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Plan_하은_2204_0521.pptx
Legal_Plan_현우_Internal_0521.docx	2025-08-21 12:05	2024-12-27 7:56	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Plan_현우_Internal_0521.docx
Legal_Proposal_상훈_Internal_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2024-11-30 8:19	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Proposal_상훈_Internal_0521.pdf
Legal_Report_Martin_TeamA_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2025-01-11 8:17	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Report_Martin_TeamA_0521.pdf
Legal_Report_Patricia_Internal_0521.pptx	2025-08-21 12:05	2025-02-06 9:26	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Report_Patricia_Internal_0521.pptx
Legal_Report_Susan_Final_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2024-11-24 16:18	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Report_Susan_Final_0521.pdf
Legal_Report_수빈_2204_0521.xlsx	2025-08-21 12:05	2024-12-18 6:53	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Report_수빈_2204_0521.xlsx
Legal_Report_예준_Internal_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2025-05-12 22:48	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Report_예준_Internal_0521.pdf
Legal_Review_Maria_Internal_0521.rtf	2025-08-21 12:05	2025-01-12 8:49	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Review_Maria_Internal_0521.rtf
Legal_Review_지현_Draft_0521.rtf	2025-08-21 12:05	2025-05-11 20:12	\\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Review_지현_Draft_0521.rtf

Legal_Summary_예진_2204_0521.pdf	2025-08-21 12:05	2024-12-13 16:26	\Users\Jin\법무팀 자료\Legal_Summary_예진_2204_0521.pdf
--------------------------------	------------------	------------------	---

[표 21] 법무팀 자료에서 타임스탬프 조작이 일어난 파일 정리.

#3 작업폴더 (10개)

파일/폴더명	원본 시간	변경된 시간	경로
작업폴더	2025-08-21 12:40	2025-08-18 12:17	\Users\Jin\Desktop\작업폴더
\$I30	2025-08-21 12:40	2025-05-23 20:50	\Users\Jin\Desktop\작업폴더\$I30
HR_Invoice_정희_Confidential_0523.xlsx	2025-08-21 12:40	2025-05-02 4:35	\Users\Jin\Desktop\작업폴더\HR_Invoice_정희_Confidential_0523.xlsx
HR_Plan_준서_rev3_0523.pptx	2025-08-21 12:40	2025-05-04 14:00	\Users\Jin\Desktop\작업폴더\HR_Plan_준서_rev3_0523.pptx
Infra_Guide_Kimberly_TeamA_0523.pdf	2025-08-21 12:40	2025-05-01 20:42	\Users\Jin\Desktop\작업폴더\Infra_Guide_Kimberly_TeamA_0523.pdf
Infra_Memo_Jose_rev3_0523.docx	2025-08-21 12:40	2025-05-04 12:38	\Users\Jin\Desktop\작업폴더\Infra_Memo_Jose_rev3_0523.docx
Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf	2025-08-21 12:40	2025-05-01 15:22	\Users\Jin\Desktop\작업폴더\Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf
Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx	2025-08-21 12:40	2025-05-01 13:51	\Users\Jin\Desktop\작업폴더\Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx
Sales_Plan_현지_v2_0523.pptx	2025-08-21 12:40	2025-05-03 11:14	\Users\Jin\Desktop\작업폴더\Sales_Plan_현지_v2_0523.pptx
Strategy_Analysis_Cynthia_Internal_0523.pptx	2025-08-21 12:40	2025-05-01 16:30	\Users\Jin\Desktop\작업폴더\Strategy_Analysis_Cynthia_Internal_0523.pptx

[표 22] 작업폴더에서 타임스탬프 조작이 일어난 파일 정리.

#4 재무팀 (49개)

파일/폴더명	원본 시간	변경된 시간	경로
재무팀	2025-08-21 12:40	2025-08-18 11:53	\Users\Jin\Desktop\재무팀
\$I30	2025-08-21 12:40	2025-05-22 0:40	\Users\Jin\Desktop\재무팀\$I30
Finance_Analysis_Rachel_JY_0521.pptx	2025-08-21 12:40	2025-03-27 15:59	\Users\Jin\Desktop\재무팀\Finance_Analysis_Rachel_JY_0521.pptx
Finance_Analysis_Shari_2204_0521.xlsx	2025-08-21 12:40	2025-01-11 11:54	\Users\Jin\Desktop\재무팀\Finance_Analysis_Shari_2204_0521.xlsx

Finance_Analysis_순옥_Draft_0521.rtf	2025-08-21 12:40	2025-05-10 9:33	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Analysis_순옥_Draft_0521.rtf
Finance_Checklist_Christopher_v2_0521.rtf	2025-08-21 12:40	2025-01-25 9:13	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Checklist_Christopher_v2_0521.rtf
Finance_Checklist_Elizabeth_v2_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2024-12-06 17:35	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Checklist_Elizabeth_v2_0521.pdf
Finance_Checklist_Heidi_Draft_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-01-25 18:16	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Checklist_Heidi_Draft_0521.docx
Finance_Checklist_경희_2204_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2024-11-30 7:40	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Checklist_경희_2204_0521.pdf
Finance_Checklist_광수_Draft_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-04-08 20:01	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Checklist_광수_Draft_0521.docx
Finance_Checklist_보람_MS_0521.xlsx	2025-08-21 12:40	2025-03-09 11:22	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Checklist_보람_MS_0521.xlsx
Finance_Checklist_은영_v2_0521.xlsx	2025-08-21 12:40	2024-12-15 13:18	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Checklist_은영_v2_0521.xlsx
Finance_Checklist_준영_rev3_0521.xlsx	2025-08-21 12:40	2025-02-04 3:10	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Checklist_준영_rev3_0521.xlsx
Finance_Checklist_현정_Confidential_0521.pptx	2025-08-21 12:40	2024-12-13 13:01	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Checklist_현정_Confidential_0521.pptx
Finance_Guide_Jessica_2024H1_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-04-13 9:53	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Guide_Jessica_2024H1_0521.docx
Finance_Guide_Jessica_2024H1_0521.docx.copy0	2025-08-21 12:40	2025-08-18 11:53	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Guide_Jessica_2024H1_0521.docx.copy0
Finance_Guide_미정_Internal_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-03-14 8:36	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Guide_미정_Internal_0521.docx
Finance_Guide_성민_Final_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2025-03-04 5:43	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Guide_성민_Final_0521.pdf
Finance_Guide_영미_TeamA_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-03-15 18:51	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Guide_영미_TeamA_0521.docx
Finance_Invoice_명자_Internal_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2025-01-23 13:48	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Invoice_명자_Internal_0521.pdf
Finance_Invoice_민수_v2_0521.pptx	2025-08-21 12:40	2024-12-31 18:27	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Invoice_민수_v2_0521.pptx
Finance_Invoice_성수_MS_0521.pptx	2025-08-21 12:40	2025-02-01 22:46	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Invoice_성수_MS_0521.pptx

Finance_Invoice_예준_v1_0521.xlsx	2025-08-21 12:40	2025-04-22 14:57	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Invoice_예준_v1_0521.xlsx
Finance_Invoice_은정_2024H1_0521.pptx	2025-08-21 12:40	2024-12-07 8:48	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Invoice_은정_2024H1_0521.pptx
Finance_Invoice_은정_TeamA_0521.pptx	2025-08-21 12:40	2024-12-15 18:11	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Invoice_은정_TeamA_0521.pptx
Finance_Memo_Carol_MS_0521.pptx	2025-08-21 12:40	2025-02-01 5:04	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Memo_Carol_MS_0521.pptx
Finance_Memo_Kendra_rev3_0521.rtf	2025-08-21 12:40	2024-11-27 10:56	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Memo_Kendra_rev3_0521.rtf
Finance_Memo_Patrick_v2_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2024-12-25 2:11	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Memo_Patrick_v2_0521.pdf
Finance_Memo_영철_TeamA_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2024-11-28 23:22	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Memo_영철_TeamA_0521.pdf
Finance_Memo_지후_Final_0521.xlsx	2025-08-21 12:40	2025-04-26 12:00	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Memo_지후_Final_0521.xlsx
Finance_Plan_Renee_MS_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-05-02 11:29	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Plan_Renee_MS_0521.docx
Finance_Plan_성훈_Internal_0521.rtf	2025-08-21 12:40	2025-01-10 22:53	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Plan_성훈_Internal_0521.rtf
Finance_Plan_지현_Internal_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-01-18 21:14	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Plan_지현_Internal_0521.docx
Finance_Plan_진우_rev3_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-01-26 0:29	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Plan_진우_rev3_0521.docx
Finance_Proposal_Caitlin_v1_0521.pptx	2025-08-21 12:40	2025-01-23 3:04	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Proposal_Caitlin_v1_0521.pptx
Finance_Report_Deborah_rev3_0521.docx	2025-08-21 12:40	2024-11-24 8:08	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Report_Deborah_rev3_0521.docx
Finance_Report_Gary_v1_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2025-01-26 4:00	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Report_Gary_v1_0521.pdf
Finance_Report_Jason_TeamA_0521.pptx	2025-08-21 12:40	2025-03-02 11:34	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Report_Jason_TeamA_0521.pptx
Finance_Report_민수_2024H1_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2025-01-23 17:07	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Report_민수_2024H1_0521.pdf
Finance_Review_Alexander_JY_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2024-11-25 18:17	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Review_Alexander_JY_0521.pdf

Finance_Review_Ryan_TeamA_0521.xlsx	2025-08-21 12:40	2025-05-20 0:07	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Review_Ryan_TeamA_0521.xlsx
Finance_Review_William_v1_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-04-05 6:40	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Review_William_v1_0521.docx
Finance_Review_상호_Draft_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2025-01-04 12:05	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Review_상호_Draft_0521.pdf
Finance_Review_승현_rev3_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2024-12-29 18:01	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Review_승현_rev3_0521.pdf
Finance_Review_영일_Draft_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2025-04-21 6:03	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Review_영일_Draft_0521.pdf
Finance_Review_우진_JY_0521.xlsx	2025-08-21 12:40	2024-12-20 21:09	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Review_우진_JY_0521.xlsx
Finance_Review_주원_TeamA_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2024-12-11 0:15	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Review_주원_TeamA_0521.pdf
Finance_Summary_Michael_2204_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-01-04 14:07	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Summary_Michael_2204_0521.docx
Finance_Summary_예은_JY_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-03-11 9:12	\\Users\\Jin\\Desktop\\재무팀\\Finance_Summary_예은_JY_0521.docx

[표 23] 재무팀 폴더에서 타임스탬프 조작이 일어난 파일 정리.

#5 바탕화면 (15개)

파일/폴더명	원본 시간	변경된 시간	경로
Finance_Analysis_Shari_2204_0521.xlsx	2025-08-21 12:40	2025-01-11 11:54	\\Users\\Jin\\Desktop\\Finance_Analysis_Shari_2204_0521.xlsx
Finance_Analysis_순옥_Draft_0521.rtf	2025-08-21 12:40	2025-05-10 9:33	\\Users\\Jin\\Desktop\\Finance_Analysis_순옥_Draft_0521.rtf
Finance_Checklist_Christopher_v2_0521.rtf	2025-08-21 12:40	2025-01-25 9:13	\\Users\\Jin\\Desktop\\Finance_Checklist_Christopher_v2_0521.rtf
Finance_Checklist_Elizabeth_v2_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2024-12-06 17:35	\\Users\\Jin\\Desktop\\Finance_Checklist_Elizabeth_v2_0521.pdf
Finance_Checklist_Heidi_Draft_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-01-25 18:16	\\Users\\Jin\\Desktop\\Finance_Checklist_Heidi_Draft_0521.docx

Finance_Checklist_경희_2204_0521.pdf	2025-08-21 12:40	2024-11-30 7:40	\Users\Jin\Desktop\Finance_Checklist_경희_2204_0521.pdf
Finance_Checklist_광수_Draft_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-04-08 20:01	\Users\Jin\Desktop\Finance_Checklist_광수_Draft_0521.docx
Finance_Checklist_보람_MS_0521.xlsx	2025-08-21 12:40	2025-03-09 11:22	\Users\Jin\Desktop\Finance_Checklist_보람_MS_0521.xlsx
Finance_Checklist_은영_v2_0521.xlsx	2025-08-21 12:40	2024-12-15 13:18	\Users\Jin\Desktop\Finance_Checklist_은영_v2_0521.xlsx
Finance_Checklist_준영_rev3_0521.xlsx	2025-08-21 12:40	2025-02-04 3:10	\Users\Jin\Desktop\Finance_Checklist_준영_rev3_0521.xlsx
Finance_Checklist_현정_Confidential_0521.pptx	2025-08-21 12:40	2024-12-13 13:01	\Users\Jin\Desktop\Finance_Checklist_현정_Confidential_0521.pptx
Finance_Guide_Jessica_2024H1_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-04-13 9:53	\Users\Jin\Desktop\Finance_Guide_Jessica_2024H1_0521.docx
Finance_Guide_Jessica_2024H1_0521.docx.copy0	2025-08-21 12:40	2025-08-18 11:53	\Users\Jin\Desktop\Finance_Guide_Jessica_2024H1_0521.docx.copy0
Finance_Guide_미정_Internal_0521.docx	2025-08-21 12:40	2025-03-14 8:36	\Users\Jin\Desktop\Finance_Guide_미정_Internal_0521.docx

[표 24] 바탕화면에서 타임스탬프 조작이 일어난 파일 정리.

#6 문서 (8개)

파일/폴더명	원본 시간	변경된 시간	경로
HR_Invoice_정희_Confidential_0523.xlsx	2025-08-21 12:41	2025-05-02 4:35	\Users\Jin\Documents\HR_Invoice_정희_Confidential_0523.xlsx
HR_Plan_준서_rev3_0523.pptx	2025-08-21 12:41	2025-05-04 14:00	\Users\Jin\Documents\HR_Plan_준서_rev3_0523.pptx
Infra_Guide_Kimberly_TeamA_0523.pdf	2025-08-21 12:41	2025-05-01 20:42	\Users\Jin\Documents\Infra_Guide_Kimberly_TeamA_0523.pdf
Infra_Memo_Jose_rev3_0523.docx	2025-08-21 12:41	2025-05-04 12:38	\Users\Jin\Documents\Infra_Memo_Jose_rev3_0523.docx
Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf	2025-08-21 12:41	2025-05-01 15:22	\Users\Jin\Documents\Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf

Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx	2025-08-21 12:41	2025-05-01 13:51	\Users\Jin\Documents\Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx
Sales_Plan_현지_v2_0523.pptx	2025-08-21 12:41	2025-05-03 11:14	\Users\Jin\Documents\Sales_Plan_현지_v2_0523.pptx
Strategy_Analysis_Cynthia_Internal_0523.pptx	2025-08-21 12:41	2025-05-01 16:30	\Users\Jin\Documents\Strategy_Analysis_Cynthia_Internal_0523.pptx

[표 25] 문서 폴더에서 타임스탬프 조작이 일어난 파일 정리.

#7 다운로드 (2개)

파일/폴더명	원본 시간	변경된 시간	경로
aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png.crdownload	2025-08-21 12:36	2025-08-21 12:36	\Users\Jin\Downloads\aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png.crdownload
aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png.crdownload	2025-08-21 12:36	2025-08-21 12:36	\Users\Jin\Downloads\aa5d7262-8e6e-4601-b062-d28d311682c1.png.crdownload

[표 26] 다운로드 폴더에서 타임스탬프 조작이 일어난 파일 정리.

파일 시스템 분석 결과, 피의자는 총 137개의 파일 및 폴더에 대해 타임스탬프 조작을 수행한 것으로 확인되었다. 조작된 파일들은 [표 20]~[표 26]과 같이 7개 범주로 구분되며, workspace, 법무팀 자료, 작업폴더, 재무팀, Desktop, Documents, Downloads 디렉터리에 분산되어 있다.

특히 주목할 점은 DeepFaceLab 작업 디렉터리 내 sample.mp4 파일의 타임스탬프가 조작되었다는 것이다. 해당 파일의 원래 생성 시각은 2025-08-21 01:52:45였으나, 2024-04-01 11:21:21로 약 17개월 이전 시점으로 소급 변경되었다. **이는 피의자가 딥페이크 제작의 핵심 증거 파일인 최종 결과물의 생성 시각을 의도적으로 조작하여, 범행 시점을 은폐하려 했음을 명확히 보여준다.** 이에대한 자세한 분석은 [표 27]과 같다.

	생성된 시간	수정된 시간	접근한 시간
원본 시간	2025-08-21 02:01:05	2025-08-21 01:52:45	2025-08-21 07:30:11
변경된 시간	2024-04-01 11:21:21	2024-04-01 11:21:21	2024-08-14 20:37:42

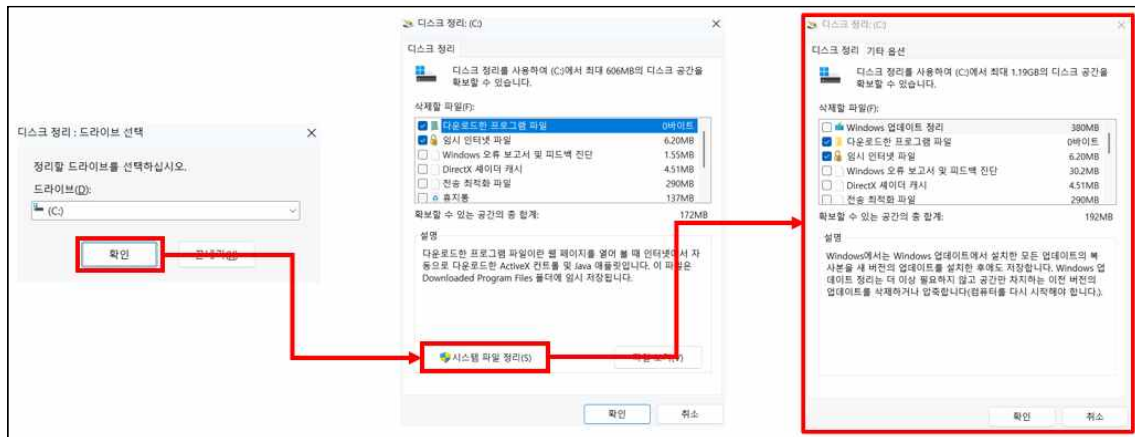
[표 27] sample.mp4의 원본 시간 정보와 조작된 시간 정보 정리.

3) 디스크 정리

진준명은 cleanmgr.exe를 통해 디스크 정리를 6차례 진행했다. cleanmgr.exe는 Windows에서 기본 제공하는 디스크 정리 유틸리티이다. 이는 임시 파일, 브라우저 캐시, 썸네일, 휴지통 등 불필요한 파일을 삭제하여 디스크 공간을 확보하는 목적으로 사용되며, 정상적인 시스템 유지보수 도구이다. 그러나 **안티포렌식 관점에서 악용될 경우, 브라우저 방문 기록의 캐시 파일, 프로그램 실행 흔적이 남는 임시 파일, 삭제된 이미지의 썸네일 캐시, 그리고 휴지통에 보관 중인 삭제 파일들을 완전히 제거하여 디지털 증거를 인멸하는 수단으로 사용될 수 있다.**

진준명 PC의 경우 총 6번의 cleanmgr.exe의 실행 기록이 있다. 이는 SRUM 응용 프로그램 리소스 사용량을 통해 알 수 있으며, 실행 내역 및 타겟 볼륨은 [표 28]과 같이 정리할 수 있다.

추가적으로 CONSENT.EXE는 Windows User Account Control (UAC) 프롬프트를 표시하는 프로세스로, [그림 75]와 같이, 시스템 파일 정리를 선택할 시 실행된다. **08-20 22:53의 실행에서 UAC 승인의 흔적이 발견되었으며, 시스템 복원 지점 삭제, Windows Update 정리, 오류 보고서 삭제 등 모든 고급 시스템 정리 옵션이 추가적으로 선택가능함을 의미한다.**



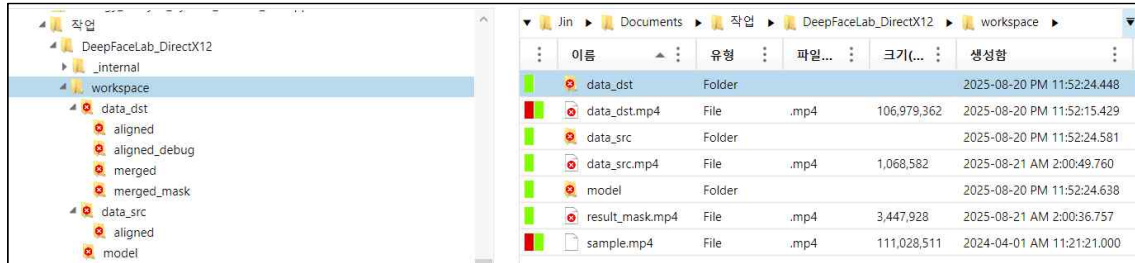
[그림 75] 시스템 파일 정리 선택.

날짜 및 시간	타겟 볼륨	읽은 바이트	작성된 바이트	비고
2025-08-19 11:10	D:	26.9 MB	2.7 MB	시스템 파일 정리
2025-08-19 12:59	C:	26.2 MB	1.6 MB	
2025-08-19 18:50	C:	2.9 MB	2.5 MB	시스템 파일 정리
2025-08-19 23:04	C:	0 MB	2.3 MB	
2025-08-20 22:53	C:	11.9 MB	2.9 MB	시스템 파일 정리
2025-08-21 07:30	C:	15.9 MB	2.7 MB	

[표 28] 응용 프로그램 리소스 사용량을 통한 cleanmgr.exe 로그 분석 정리.

4) 파일 삭제

진준명은 딥페이크 영상을 모두 완성한 후, Users\Jin\Documents\작업 경로의 존재하는 파일을 삭제하였으며, 이는 [그림 73]과 같이, 발견할 수 있었다.



[그림 76] Magnet AXIOM을 통한 삭제된 파일 탐색.

분석 결과, 삭제된 폴더는 총 3개로 이는 data_dst, data_src, model 폴더이며, 파일은 data_dst.mp4, data_src.mp4, result_mask.mp4로 총 6개의 파일 및 폴더가 삭제되었다. 복구의 성공 여부는 [표 29]와 같이 정리할 수 있으며, 성공한 파일은 [별첨 5] 삭제된 파일 및 폴더 복구로 첨부한다.

파일명/폴더명	복구 성공 여부	비고
data_dst	성공[일부 실패]	실패한 파일 정리 -data_dst\ 00002.jpg~00041.jpg (40개) -data_dst\merged_mask(31개)
data_src	성공	
model	성공	
data_dst.mp4	성공	
data_src.mp4	실패	
result_mask.mp4	실패	

[표 29] 삭제된 파일 복구 성공 여부.

5) 파일 덮어쓰기

진준명은 result.mp4(sample.mp4)를 생성한 이 후, 폴더를 4) 파일 삭제의 폴더 및 삭제를 삭제 한 후, result.mp4를 sample.mp4로 파일명을 수정했다. 이 후 바탕화면, 문서 폴더 등에 문서 파일을 생성하고, 타임스탬프를 조작함으로써, 해당 파일이 원래 존재 했던 파일이며, 이를 통해 디스크 와이핑을 시도했다. 진준명이 파일 덮어쓰기를 위해 사용한 파일은 [표 20] ~[표 25]와 같다.

2025-08-21 12:41:17	Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf	\Users\Jin\Documents\Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf	File_Created
2025-08-21 12:41:17	Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf	\Users\Jin\Documents\Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf	File_Created / Data_Added
2025-08-21 12:41:17	Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf	\Users\Jin\Documents\Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf	File_Created / Data_Added / ..
2025-08-21 12:41:17	Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf	\Users\Jin\Documents\Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf	File_Created / Basic_Info_Changed / ..
2025-08-21 12:41:17	Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf	\Users\Jin\Documents\Legal_Summary_현준_TeamA_0523.rtf	File_Created / Basic_Info_Changed / ..
2025-08-21 12:41:17	Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx	\Users\Jin\Documents\Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx	File_Created
2025-08-21 12:41:17	Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx	\Users\Jin\Documents\Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx	File_Created / Data_Added
2025-08-21 12:41:17	Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx	\Users\Jin\Documents\Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx	File_Created / Data_Added / ..
2025-08-21 12:41:17	Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx	\Users\Jin\Documents\Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx	File_Created / Basic_Info_Changed / ..
2025-08-21 12:41:17	Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx	\Users\Jin\Documents\Marketing_Memo_영자_v2_0523.docx	File_Created / Basic_Info_Changed / ..
2025-08-21 12:41:17	Sales_Plan_현지_v2_0523.pptx	\Users\Jin\Documents\Sales_Plan_현지_v2_0523.pptx	File_Created
2025-08-21 12:41:17	Sales_Plan_현지_v2_0523.pptx	\Users\Jin\Documents\Sales_Plan_현지_v2_0523.pptx	File_Created / Data_Added

[그림 77] 파일을 외부에서 가져온 흔적.

이를 통해, 덮어쓰여진 파일은, 앞서 서술한, [표 18]의 merged_mask의 미식별된 파일 및, 문서 파일들이며, 이는 [그림 78]과 같다. 이를 통하여, 해당 파일은, 기존에 PC에 있던 파일이 아닌, 파일을 모두 삭제한 후, 이를 덮어쓰는 것이라는 것을 알 수 있다.

The screenshot shows a Windows file explorer window with a list of files on a desktop. A red box highlights the file 'Finance_Analysis_Shari_2204_0521.xlsx'. An arrow points from this box to a 'Sheet1' window showing a table of data. Another arrow points from the 'Sheet1' window to a larger table below, which is a duplicate of the data in 'Sheet1'.

Date	Item	Owner	Status
2025/01/01 00:00:00	Multi-channeled incremental capability	Mr. Michael Smith	In Progress
2025/01/02 00:00:00	Implemented human-resource initiative	Mario Golden	In Progress
2025/01/03 00:00:00	Centralized incremental success	Rachel Johnson	Completed
2025/01/04 00:00:00	Cross-group clear-thinking archive	Mark Powers	Pending

A	B	C	D
1	Date	Item	Owner
2	2025-01-01 00:00:00	Multi-channeled incremental capability	Mr. Michael Smith
3	2025-01-02 00:00:00	Implemented human-resource initiative	Mario Golden
4	2025-01-03 00:00:00	Centralized incremental success	Rachel Johnson
5	2025-01-04 00:00:00	Cross-group clear-thinking archive	Mark Powers
6	2025-01-05 00:00:00	Multi-tiered upward-trending structure	Anthony Mcknight
	000003.xlsx 파일 내부 중 일부	licated superstructure	Kelly Andrews
		global circuit	Christopher Parks

[그림 78] 바탕화면의 Finance_Analysis_Shari_2204_01521.xlsx와 00003.xlsx의 내용이 일치.

복구에 실패했던 data_src.mp4와 result_mask.mp4 또한, 이를 확인하려 했으나, 실패하였고, 랜덤한 값으로 덮어쓰기 되어 있는 것을 알 수 있다.

The screenshot shows two hex dump views of files. The left view shows 'result_mask.mp4' and the right view shows 'data_src.mp4'. Both files are marked as '현재 오프셋 0' (Current offset 0). The hex dump shows random data values.

[그림 79] Magnet AXIOM으로 확인한 result_mask.mp4와 data_src.mp4의 시그니처.

보고서 끝.

해당 대회를 마무리 하며

제11회 디지털 범인을 찾아라 경진대회를 마치며, 본 대회를 통해 실제 디지털 포렌식 조사 과정을 경험하고, 피의자의 다양한 안티포렌식 기법을 분석하며, 실제 수사관의 경험을 체험할 수 있는 뜻깊은 대회였습니다. 특히 실제로 발생할 수 있는 ChatGPT, DeeVid AI, DeepFaceLab을 순차적으로 활용한 체계적인 딥페이크 제작 과정을 추적하고, 증거 인멸 시도에도 불구하고 디지털 아티팩트 분석을 통해 범행을 입증하는 경험은 향후에도 큰 성장의 경험이 될 것입니다. 이러한 실제 사건과 유사하며 수준 높은 시나리오와 분석 환경을 제공해주신 제11회 디지털 범인을 찾아라 경진대회 운영진 여러분께 깊은 감사를 드리며, 본 보고서를 마칩니다.

-주니어 트랙 이진웅 올림.